■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের [redacted] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৭%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৭/০১/২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : (ইলেকট্রনিক্স-I)

বিষয় কোড : 232707

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ট্রায়োড ভালব কী? *[১.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ব্যান্ডউইথ কী? *[১.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) একটি PN সংযোগ ডায়োডের সমতুল্য বর্তনী আঁক। *[৩.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) জেনার ব্রেকডাউন কী? *[২.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) রিপল ফ্যাক্টর কাকে বলে? *[৩.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) ট্রানজিস্টরের Q বিন্দু কী? *[৪.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) h-প্যারামিটারের সংজ্ঞা দাও। *[৫.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর কী? *[৩.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) বিবর্ধনের জন্য ট্রানজিস্টরের CE বিন্যাস অত্যন্ত পছন্দের কেন?

(ঞ) কম্পাঙ্ক সাড়া কী? *[৭.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) অপারেশনার বিবর্ধকের CMRR বলতে কী বুঝ? *[৮.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) পজিটিভ ফিডব্যাক কী? *[৮.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ট্রায়োড ভাল্‌ব প্যারামিটারগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। *[অধ্যায়-১ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। চিত্রসহ একটি ব্রীজ রেক্টিয়ারের গঠন ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। জেনার ডায়োড কীভাবে ভোল্টেজ স্যাবিলাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। ট্রানজিস্টরের প্রবাহ বিবর্ধক গুণাঙ্ক α ও β এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। *[অধ্যায়-৪ এর ২১ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। ফটেট্রানজিস্টরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ২১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। z-প্যারামিটার এবং h-প্যারামিটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৪ এর ১৭ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। অপারেশনাল বিবর্ধকের স্লিউ রেট ও সর্বোচ্চ সংকেত কম্পাঙ্ক ব্যাখ্যা কর।

৯। একটি ডিসি সাপ্লাই-এর ভোল্টেজ রেগুলেশন ও উৎস রেগুলেশন ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৯ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) চিত্রসহ ট্রায়োড ভাল্‌ভের গঠন ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) একটি ট্রায়োড ভাল্‌ভের পারস্পরিক পরিবাহিতা 10^{-3} Amp/Volt এবং এসি রোধ 20000Ω। ভালভ্‌টির বিবর্ধন গুণাঙ্কের মান নির্ণয় কর।

১১। (ক) ট্রানজিস্টর বায়াসিং এর ভোল্টেজ ডিভাইডার পদ্ধতি আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ১৮ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ট্রানজিস্টর কীভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ১৬ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) *[অধ্যায়-৩ এর ১৩নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) একমুখীকারকের রিপল কীভাবে ধারকের সাহায্যে হ্রাস করা যায়? ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) বর্তনীসহ সাধারণ নিঃসরক (CE) সংযোগকৃত একটি npn ট্রানজিস্টরে ইনপুট ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর এবং কারেন্ট গেইন β সম্পর্কে ধারণা দাও। *[অধ্যায়-৪ এর ১৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) কোনো ট্রানজিস্টরের সাধারণ নিঃসরক সংযোগে $\beta = 80$. যদি পীঠ প্রবাহের মান 40 μA হয়, তবে নিঃসরক প্রবাহ কত?

১৪। (ক) নর্টনের উপপাদ্য বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ১৬ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) *[অধ্যায়-৫ এর ১৬ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) একটি RC কাপল্ড CE বিবর্ধকের কম্পাঙ্কের সাড়া চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৭ এর ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) জেনার ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[অধ্যায়-৩ এর ১২ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) অলীক গ্রাউন্ড বলতে কী বুঝ? একটি OP-AMP এর কমন মোড গেইন নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৮ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) একটি অপারেশনাল বিবর্ধকের ইনভার্টিং যোগকারকের আউটপুট বিভব নির্ণয় কর। যখন $Q_1 = -3V$, $Q_2 = +3V$, $Q_3 = +2V$, $R_1 = 250k\Omega$, $R_2 = 500k\Omega$ এবং $R_3 = 1M\Omega$, সকল ক্ষেত্রে $R_f = 1M\Omega$. *[অধ্যায়-৮ এর গাণিতিক-৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। (ক) একটি ইনভার্টিং অপারেশনাল বিবর্ধকের সার্কিট ডিজাইন কর এবং ইহার ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৮ এর ১৩ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) রেগুলেটেড এবং আন রেগুলেটেড ভোল্টেজ বলতে কী বুঝ? *[অধ্যায়-৫ এর ১৭ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232707

Subject Name : Electronics-1

ইলেকট্রনিক্স-১

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ ইলেকট্রনিক্সের ইতিহাস

(History of Electronics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ভ্যাকুয়াম টিউব কি?**

উত্তর : একটি ক্যাথোড C ও একটি অ্যানোড A সমন্বিত আধারকে সাধারণভাবে একটি রেডিও ভাল্ব বা ভ্যাকুয়াম টিউব বলে।

০০০ ০২. **ট্রায়োড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : আমেরিকান বিজ্ঞানী *Lee Dee Forest* 1906 সালে ভ্যাকুয়াম ডায়োডের ক্যাথোড ও অ্যানোডের মাঝখানে তার জালিকার আকারে একটি তৃতীয় ইলেকট্রোড স্থাপন করেন। এই ইলেকট্রোডকে ট্রায়োড বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. ট্রায়োড ভালব কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২৪]

অথবা, ট্রায়োড ভাল্ব বলতে কি বুঝ?

উত্তর : একটি ক্যাথোড C, একটি আনোড A ও একটি গ্রিড G তড়িৎ দ্বারা গঠিত ভাল্বকে ট্রায়োড ভাল্ব বলে।

০০ ০৪. **ট্রায়োড ভাল্বের গুণাংক কাকে বলে?**

উত্তর : একটি ট্রায়োড ভাল্বের বিভিন্ন তড়িৎ দ্বারের মধ্যে প্রযুক্ত ভোল্টেজ ও অ্যানোড তড়িৎদ্বারের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত তড়িতের মধ্যে সম্পর্ক তিনটি রাশির সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। এদেরকে ট্রায়োড গুণাংক বলে।

০০ ০৫. **তাপ আয়নিক নিঃসরণ কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য যদি প্রয়োজনীয় শক্তি তাপশক্তি থেকে সরবরাহ করা হয়, তাহলে এই প্রকার নিঃসরণকে তাপ আয়নিক নিঃসরণ বলে।

০০ ০৬. **আলোক তড়িৎ নিঃসরণ কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো পদার্থের উপর পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন ফোটন আপতিত হলে ঐ পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণ ঘটে। এই ঘটনাকে আলোক তড়িৎ নিঃসরণ বলে।

০০ ০৭. **অ্যানোড রোধ কি?**

উত্তর : ট্রায়োড ভাল্বে গ্রিড ভোল্টেজ (E_G) স্থির রেখে অ্যানোড প্রবাহের সাথে অ্যানোড ভোল্টেজের পরিবর্তনের হারকে অ্যানোড রোধ (r_p) বলে।

০০০ ০৮. **পরিবাহী কি?** ৯৯%

উত্তর : যেসব পদার্থের মধ্যদিয়ে সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে সেগুলোকে পরিবাহী বলে।

০০ ০৯. **স্পেস চার্জ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

উত্তর : A distribution of an excess of electrons or ions over a three dimensional region, in contrast to the distribution of an electric charges over the surface of a conductor.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **অর্ধ-পরিবাহী কাকে বলে?**

উত্তর : যে সকল পদার্থের মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করতে পারে না এবং যার রোধ পরিবাহীর চেয়ে বেশি কিন্তু অপরিবাহীর চেয়ে কম তাকে অর্ধ-পরিবাহী বলে।

০০ ১১. **ইলেকট্রনিক্স কী?** ৯৯% *[জা.বি.২০২৩]*

উত্তর : ইলেকট্রন হতে ইলেকট্রনিক্স শব্দের উৎপত্তি। সাধারণত ভ্যাকুয়াম বা অর্ধ-পরিবাহী অথবা গ্যাসপূর্ণ টিউব প্রভৃতি দ্বারা ইলেকট্রনের প্রবাহকে বলা হয় ইলেকট্রনিক্স।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **শক্তি ব্যান্ড কি?**

উত্তর : কোনো পদার্থের বিভিন্ন পরমাণুর একই ইলেকট্রন কক্ষপথের মধ্যে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোর শক্তি সমান নয়, শক্তির সামান্য তারতম্য ঘটে। একই কক্ষপথে অবস্থিত এই সকল ইলেকট্রনের শক্তির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী পাল্লাকে শক্তি ব্যান্ড বলে।

০০০ ১৩. **পরিবহণ ব্যান্ড কি?**

উত্তর : পরমাণুর মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর জন্য যে ব্যান্ড তৈরি হয় তাকে পরিবহণ বা কনডাকশন ব্যান্ড বলে।

০০০ ১৪. **যোজন ব্যান্ড কি?**

উত্তর : পরমাণুর যোজন ইলেকট্রনগুলোর জন্য যে শক্তিব্যান্ড তৈরি করে তাকে যোজন ব্যান্ড বলে।

১৫. ব্যান্ডউইথ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, ব্যান্ডউইথ বা ব্যান্ডপ্রস্থ কী?

অথবা, ব্যান্ডপ্রস্থ বলতে কী বুঝ?

উত্তর : উচ্চ কাট অফ কম্পাংক f_2 এবং নিম্ন কারেন্ট কম্পাংক f_1 এর পার্থক্যকে ব্যান্ডপ্রস্থ বলা হয়। অর্থাৎ $f_1 - f_2$ ব্যান্ডপ্রস্থ।

০০০ ১৬. **নিষিদ্ধ শক্তিব্যান্ড কাকে বলে?**

উত্তর : পরিবহণ ব্যান্ড ও যোজন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী স্থানে যেখানে ইলেকট্রন থাকতে পারে না তাকে নিষিদ্ধ ব্যান্ড বা ফাঁকা ব্যান্ড বলে।

০০০ ১৭. **কাট অফ বায়াস কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট প্লেট ভোল্টেজে যে ন্যূনতম-vc গ্রিড ভোল্টেজের জন্য প্লেট কারেন্ট শূন্য হয়ে যায় তাকে গ্রিড কাট অফ বা কাট অফ বায়াস বলে।

০০ ১৮. **ভ্যাকুয়াম ট্রায়োডের কয়েকটি ব্যবহার লিখ।**

উত্তর : ভ্যাকুয়াম ট্রায়োডের ব্যবহার হলো :

(ক) পরিবর্তিত প্রবাহকে একমুখীকরণ / ভোল্টেজ একমুখীকরণ।

(খ) পরিবর্তিত ভোল্টেজ সংকেত বিবর্ধন।

(গ) অবিরাম অদমিত উচ্চ কম্পাংকের স্পন্দন উৎপাদন।

০০ ১৯. **পারস্পরিক পরিবাহিতা কি?**

উত্তর : প্লেট বিভব ধ্রুবক রেখে গ্রিড বিভব পরিবর্তন করলে প্লেট প্রবাহের পরিবর্তন হবে। এ অবস্থায় গ্রিড বিভব এবং প্লেট প্রবাহের পরিবর্তনের অনুপাতকে পারস্পরিক পরিবাহিতা বলে এবং একে g_m দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $g_m = \left(\frac{\delta I_p}{\delta V_g}\right)_{V_p}$ (যখন V_p = ধ্রুবক)।

০০০ ২০. **বিবর্ধক গুণক কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : অ্যানোড প্রবাহ I_p স্থির রেখে গ্রিড ভোল্টেজের পরিবর্তনের সাথে অ্যানোড ভোল্টেজের পরিবর্তনের হারের ঋণাত্মক মানকে ট্রায়োডের বিবর্ধক গুণক বলে। অর্থাৎ, $\mu = \left(\frac{\delta I_p}{\delta V_g}\right)_{I_p}$

খ ও গ-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. অর্ধপরিবাহী ডায়োডের ভাররেখা ব্যাখ্যা কর এবং এর Q বিন্দু চিহ্নিত কর। *[জা.বি. ২০১২]*

[উ : ব্যাতক্রম পদার্থবিজ্ঞান ইজেপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৪১ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০ ০২. শূন্য বা ভ্যাকুয়াম ট্রায়োড কি? [উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

০০০ ০৩. শূন্য ডায়োডের অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৩৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০০ ০৪. ট্রায়োডের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]

০০০ (০৫) (ক) দাতা ভেজাল ও গ্রহীতা ভেজাল ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*

(খ) ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিসিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিসিটির মধ্যে তুলনা/পার্থক্য কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) (ক) চিত্রসহ ভ্যাকুয়াম ট্রায়োডের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

অথবা, টীকা লিখ : ভ্যাকুয়াম ট্রায়োড।

(খ) ভ্যাকুয়াম ডায়োডের গঠন ও কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, চিত্রসহ ভ্যাকুয়াম ডায়োডের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।

(গ) ভেকুয়াম ডায়োড ও অর্ধপরিবাহী ডায়োডের মধ্যে পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, শূন্য ডায়োড ও অর্ধপরিবাহী ডায়োড তুলনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *ট্রায়োড ভালব প্যারামিটারগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।* [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

অথবা, ভ্যাকুয়াম টিউব ধ্রুবকসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; দা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ট্রায়োড প্যারামিটারসমূহের সংজ্ঞা দাও এবং উহাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

অথবা, টিউব প্যারামিটার $r_p = g_m$ এবং λ-এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, $\lambda = r_p^o \times g_m$

অথবা, ট্রায়োড ভালব প্যারামিটারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

অথবা, ট্রায়োড ভালভের প্যারামিটারসমূহের সংজ্ঞা দাও এবং তাদের অন্তঃসম্পর্ক প্রতিপাদন কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০২ অর্ধ-পরিবাহী ডায়োড

(Semi-conductor Diode)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **সহজাত সেমিকন্ডাক্টর কাকে বলে?**

উত্তর : সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরকে সহজাত সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধ-পরিবাহী সেমিকন্ডাক্টর বলে।

০০ ০২. **বহির্জাত সেমিকন্ডাক্টর কাকে বলে?**

উত্তর : বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরকে ভেজালযুক্ত করলে যে অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে বহির্জাত সেমিকন্ডাক্টর বলে।

০০০ ০৩. **p-n জংশন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যখন একটি P টাইপ সেমিকন্ডাক্টরকে n টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন এদের সংযোগ তলকে p–n জংশন বলে।

০০০ ০৪ **ইনপুট অফসেট ভোল্টেজ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

উত্তর : OP–AMP এর বাস্তবক্ষেত্রে এটি দেখা যায় যে, দুই ইনপুট প্রান্তে সমান ভোল্টেজ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও আউটপুট ভোল্টেজ শূন্য হয় না। শূন্য আউটপুট ভোল্টেজ লাভের জন্য ইনপুটে যে ভোল্টেজ প্রয়োগ করতে হয় তাকে ইনপুট অফসেট ভোল্টেজ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **অর্ধপরিবাহী কত প্রকার ও কী কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : অর্ধপরিবাহী ২ প্রকার। যথা- (i) n-টাইপ ও (ii) P-টাইপ।

০০০ ০৬. **n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর কি?**

উত্তর : যখন বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরে পঞ্চযোজী ভেজাল যোগ করা হয় তখন তাকে n-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বলা হয়।

০০০ ০৭. **P- টাইপ সেমিকন্ডাক্টর কি?**

উত্তর : যখন বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টরের সাথে ত্রিযোজী ভেজাল যুক্ত করা হয় তখন তাকে P-টাইট সেমিকন্ডাক্টর বলে।

০০০ ০৮ **ডোপিং কি?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, ডোপিং কাকে বলে?

অথবা, অর্ধপরিবাহীর ডোপিং কী?

উত্তর : সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে কোনো ভেজাল সংযুক্ত করার প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **LED-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : Light Emitting Diode.

১০. *জেনার ব্রেকডাউন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৫, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, জেনার ব্রেকডাউন বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কোনো p-n জাংশনে যে রিভার্স ভোল্টেজে রিভার্স কারেন্টের হঠাৎ বৃদ্ধিতে P-n জাংশনটি ভেঙ্গে যায়, তাকে ব্রেক-ডাউন ভোল্টেজ বলা হয়।

০০০ ১১ **অ্যাভাল্যান্স ব্রেকডাউন কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

উত্তর : বিপরীত ঝোঁকের বেলায় মাইনোরিটি বাহকের জন্য p-n জংশনের ভিতর সামান্য পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়। বিপরীত ঝোঁকের ভোল্টেজ বৃদ্ধির ফলে মেজোরিটি ইলেকট্রন ডিপ্লেশন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গমন করে এবং প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ থেকে গতিশক্তি লাভ করে। মেজোরিটি ইলেকট্রনের সাথে ডিপ্লেশন অঞ্চলের অর্ধপরিবাহী পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে সমযোজী বন্ধন ভেঙ্গে যায় এবং ইলেকট্রন হোল জোড়ার সৃষ্টি হয়। এভাবে অসংখ্য ইলেকট্রন হোল জোড়ার সৃষ্টি হয়। ফলে জংশনের মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রিভার্স প্রবাহিত হয়। ইহাকে অ্যাভাল্যান্স ব্রেকডাউন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. **p-n জংশনের সম্মুখ ঝোঁক বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : যখন জংশনে এমনভাবে বাহ্য ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় যাতে জংশনের বিভব প্রাচীর হ্রাস করে তড়িৎ প্রবাহ চালু করে তখন তাকে p-n জংশনের সম্মুখ ঝোঁক বলে।

০০০ ১৩ **ডায়োডের পিক ইনভার্স ভোল্টেজ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

অথবা, পিক ইনভার্স ভোল্টেজ কি?

উত্তর : পিন ইনভার্স ভোল্টেজ হলো সর্বোচ্চ রিভার্স ভোল্টেজ যা একটি ডায়োড জংশনকে ধ্বংস করেই ব্যবহৃত হতে পারে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. **Q পয়েন্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : জিরো সিগন্যাল বা সিগন্যালহীন অবস্থায় ট্রানজিস্টরের লোড লাইনের উপর আউটপুট ভোল্টেজ এবং আউটপুট কারেন্টের নির্দিষ্ট মান দ্বারা গঠিত পয়েন্টকে Q-পয়েন্ট বা অপারেটিং পয়েন্ট বলা হয়। কোনো CE সার্কিটের Q-পয়েন্ট নির্ণয়ের সূত্র হবে, $Q = (V_{CE}, I_c) = (V_{cc} - \beta_{dc} I_B, \beta_{dc} I_B) R_L$.

০০০ ১৫. **পিক ইনভার্স ভোল্টেজের প্রয়োজনীয়তা কি?** ৯৯%

উত্তর : একটি ডায়োড জাংশনকে ধ্বংস করার জন্য পিক ইনভার্স ভোল্টেজের (PIV) প্রয়োজন হয়। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ১৬. **রিভার্স কারেন্ট বা লিকেজ কারেন্ট কি?** ৯৯%

উত্তর : ডায়োডোর রিভার্স যে কারেন্ট প্রবাহিত করে তাকে রিভার্স কারেন্ট বা লিকেজ কারেন্ট বলে।

০০০ ১৭. **রেডিও বিবর্ধক কাকে বলে?**

উত্তর : যে বিবর্ধক 20 KHz এর উপরের কম্পাংক বিবর্ধিত করে তাকে রেডিও বিবর্ধক বলে।

১৮. ডায়োডের গতীয় রোধ কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যে বিভব পার্থক্যে p-n জংশন কাজ করে তাকে ডায়োডের গতীয় রোধ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৯. PIV কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, PIV বলতে কি বুঝ?

উত্তর : PIV-এর পূর্ণরূপ হলো Peak Inverse Voltage। অর্থাৎ বিপরীত বিভব চূড়া, পুড়ে বা নষ্ট না হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একটি ডায়োড কতটুকু সর্বোচ্চ বিমুখী বিভব গ্রহণ করতে পারে তাকে তার বিপরীত বিভব চূড়া বা PIV বলে।

২০. PIV রেটিং কেন গুরুত্বপূর্ণ? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : PIV (Peak Inverse Voltage) হলো একটি ডায়োডের সর্বোচ্চ বিপরীত ভোল্টেজ, যা ডায়োডের ক্ষতি না করেই সহ্য করতে পারে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেটিং। বিশেষ করে রেকটিফায়ার সার্কিটে ব্যবহৃত ডায়োডের ক্ষেত্রে।

❑ **PIV রেটিং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ :**

(i) PIV রেটিং ডায়োডের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

(ii) PIV রেটিং রেকটিফায়ার সার্কিটে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

(iii) PIV রেটিং সঠিক সার্কিট ডিজাইনে সহায়তা করে।

(iv) PIV রেটিং ওভার-ভোল্টেজ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

[Ref :

❑ "Principles of Electronics"— by V.K. Mehta and Rohit Mehta

(i) Chapter 6 : Diodes and Applications.

(ii) Topic : Peak Inverse Voltages in Rectifier Circuits.

❑ "Electronic Diveces and Circuit Theory"— by R.L. Boylestad and L. Nachelsky.

(i) Capter : Diode Characteristics.

(ii) Section : Reverse Bias and PIV Rating.]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২১. অর্ধপরিবাহী ডায়োডের প্রধান কাজ কী? ৯৯%

উত্তর : অর্ধ-পরিবাহী ডায়োডের প্রধান কাজ হলো- একমুখী বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিশ্চিত করা। *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০১. (ক) **জেনার ডায়োড বলতে কি বুঝ? ৯৯%** [উ : পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৪৭ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

(খ) **একটি p-n ডায়েডের সমতুল্য বর্তনী অঙ্কনপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০১০, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০২. সহজাত ও বহির্জাত সেমিকন্ডাক্টর কাকে বলে? ডোপিং কী এবং কেন ডোপিং করা হয়? [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০৩. সহজাত ও অর্ধজাত অর্ধপরিবাহির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯]*

০৪. অর্ধ-পরিবাহীতে ইলেকট্রন হোল জোড় কীভাবে উৎপন্ন হয় বর্ণনা কর। [উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০৫. রেক্টিফায়ার ডায়োডের ব্রেকডাউন ঘটনা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৬]*

অথবা, অ্যাভালেন্স ব্রেক-ডাউন ব্যাখ্যা কর।

০৬. A, B ও C শ্রেণি বিবর্ধকের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০৭. একটি সিলিকন ডায়োড ফরোয়ার্ড জিসি কারেন্ট 200mA এর জন্য ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ ড্রপ 2.5V হয়। রিভার্স ভোল্টেজ 15V এর জন্য এর রিভার্স কারেন্ট 2.5μA হয়। ডায়োডটির বাল্ক ও রিভার্স রোধ নির্ণয় কর। [উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৩ নং সমস্যা] *[জা.বি. ২০১৫]*

০৮. (ক) **চিত্রসহ একটি n-type অর্ধপরিবাহীর গঠনপ্রণালি বর্ণনা কর। ৯৯%** [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০২০]*

অথবা, p টাইপ ও n টাইপ জংশন কিভাবে তৈরি করা হয় তা আলোচনা কর।

(খ) **একটি PN জাংশনে কীভাবে বিভব প্রাচীর তৈরি হয় ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) **একটি অর্ধ-পরিবাহীর পরিবাহীতা ডোপিং করে কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]*

(ঘ) **ডোপিং-এর আলোকে সহজাত ও বহির্জাত অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা কর। ৯৯%** [উ : ৬৩৩ পৃষ্ঠার ২.২০ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৯. সম্মুখী ঝোঁক ও বিপরীতমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে একটি p-n জাংশনের ঘাটতি স্তরের পরিবর্তন চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯%

[উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯; ২০২২]*

অথবা, সম্মুখ ঝোঁক ও বিপরীত ঝোঁকের ক্ষেত্রে p – n জাংশন ডায়োডে ডিপ্লেশন অঞ্চলের পরিবর্তন আলোচনা কর।

অথবা, সম্মুখ ঝোঁক ও বিপরীত ঝোঁক অবস্থায় একটি p – n জাংশন ডায়োডের কার্যনীতি বর্ণনা কর এবং কারেন্ট-ভোল্টেজ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

অথবা, সম্মুখ ঝোঁক ও বিপরীত ঝোঁক অবস্থায় একটি p–n জাংশন ডায়োডের কার্যনীতি বর্ণনা কর।

অথবা, একটি জাংশনের সম্মুখ ঝোঁক ও বিপরীত ঝোঁক ব্যাখ্যা কর।

০০০ (১০) (ক) একটি ঝোঁক প্রদানকৃত p-n জাংশনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৬৩৫ পৃষ্ঠার ২.২১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) যখন অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বাড়ে তখন পরিবাহিতা কেন বৃদ্ধি পায় তা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

অথবা, অর্ধ-পরিবাহীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে রোধকতা হ্রাস পায় বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(গ) একটি p-n জাংশনে কীভাবে নিঃশেষিত স্তর গঠিত হয়-আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

অথবা, PN ডায়োডে কীভাবে নিঃশেষিত স্তর সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১৬, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধি.) ২০১৭]*

অথবা, অর্ধ-পরিবাহী ডায়োডে বিভব প্রাচীর কিভাবে সৃষ্টি হয়? বর্ণনা কর।

অথবা, একটি অর্ধ পরিবাহী p-n জংশনে ডায়োডের বিভব বাধা তৈরির একটি কৌশল চিত্রসহ আলোচনা কর।

অথবা, p-n-জাংশনে কিভাবে ডিপ্লিশন স্তর সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) একটি p-n জাংশন ডায়োডের I–V লেখচিত্রের সাহায্যে সম্মুখমুখী ও বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৬৩৬ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. (ক) একটি অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ার 400Ω ভাররোধ 50V d.c সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়। ডায়োডের রোধ 40Ω। সর্বাধিক কত মানের a.c ভোল্টেজ প্রয়োজন নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬৩৭ পৃষ্ঠার ০৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) দেখাও যে, একটি অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ারের সর্বোচ্চ দক্ষতা 40.6%। ৯৯% [উ : ৬৪১ পৃষ্ঠার ০৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (১২) (ক) Q-পয়েন্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৬৭৬ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) বিশুদ্ধ সিলিকন কেলাস থেকে কীভাবে n–type অর্ধপরিবাহী তৈরি করা যায়?—ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৬৮১ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(গ) ডায়োড রেকটিফায়ার সমীকরণ বের করে দেখাও যে, সম্মুখ বায়াস প্রবাহ সূচকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ৯৯% [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

(ঘ) একটি সৌর কোষের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৬৮২ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের-০৮, ১০ ও ১২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ ডায়োড এর ব্যবহার

(Diode Applications)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ক্রিস্টাল ডায়োড কি? *[জা.বি. ২০০৫]*

উত্তর : p-n জংশনকে ক্রিস্টাল ডায়োড বলে।

০০০ (০২) জেনার ডায়োড কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১০, ২০১৪, ২০২০]

অথবা, জেনার ডায়োড কি?

উত্তর : তীক্ষ্ণ ব্রেক-ডাউন ভোল্টেজবিশিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় ভেজালযুক্ত ক্রিস্টাল ডায়োডকে জেনার ডায়োড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

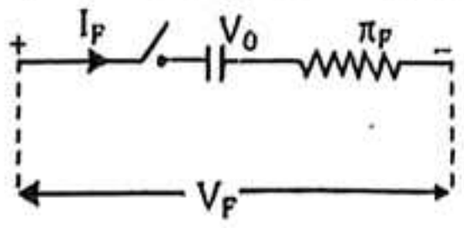
০০০ ০৩. 3dB ফ্রিকুয়েন্সি বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : 3dB ফ্রিকুয়েন্সি হলো সেই ফ্রিকুয়েন্সি যাতে লো পাস ফিল্টারের আউটপুট পাওয়ার (P_2) উচ্চ প্রান্তে আউটপুট পাওয়ারের (P_1) অর্ধেক হয়।

০৪. *একটি PN সংযোগ ডায়োডের সমতুল্য বর্তনী আঁক। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]*

অথবা, PN ডায়োডের সমতুল্য বর্তনী আঁক।

উত্তর :



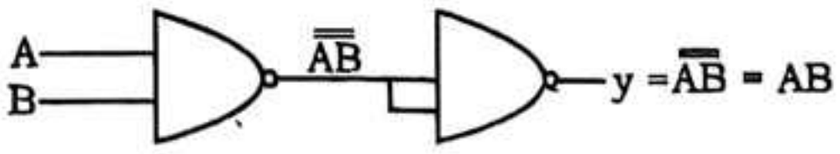
০ ০৫. ফুলওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার কি?

উত্তর : চারটি ডায়োড সমন্বয়ে গঠিত হুইটস্টোন ব্রীজ সাদৃশ্য বর্তনীকে ফুলওয়েভ ব্রীজ রেকটিফায়ার বলে।

০০০ ০৬. ডায়োড দিয়ে AND গেইট তৈরির বর্তনীচিত্র অঙ্কন কর।

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর :



ডায়োড দিয়ে AND গেইট তৈরির বর্তনীচিত্র অঙ্কন।

০০ ০৭. ট্রান্সডিউসর কি?

উত্তর : যে ডিভাইস বা যন্ত্র, শক্তি বা সিগন্যালকে একরূপ থেকে অন্য একটি রূপে রূপান্তরিত করে তাকে ট্রান্সডিউসর বলে।

০০ ০৮. ডায়োডের মূল কাজ কি?

উত্তর : ডায়োডের মূল কাজ হলো : ডায়োড এসি সিগন্যালকে ডিসি সিগন্যালে রূপান্তরিত করে।

০৯. *রিপল ফ্যাক্টর কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১২, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]
অথবা, রিপল ফ্যাক্টর কি?
অথবা, উর্মি গুণাংক কী?
উত্তর : রেকটিফায়ার আউটপুটের ডিসি উপাংশের সাপেক্ষে এসি উপাংশের মূল গড় বর্গমানের অনুপাতকে রিপল ফ্যাক্টর বা উর্মি গুণাংক বলে।

০০ (১০) **রিপল ভোল্টেজ বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*
উত্তর : ডাইরেক্ট কারেন্ট পাওয়ারের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত রেক্টিফায়ার অথবা জেনারেটরের অনির্দিষ্ট ভোল্টেজের পরিবর্তনশীল উপাদানকে রিপল ভোল্টেজ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১১. *স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১, ২০২৪]
উত্তর : কারেন্ট বিবর্ধন ফ্যাক্টর ও ইনপুট কারেন্ট অপরিবর্তিত থাকলে লিকেজ কারেন্টের সাপেক্ষে আউটপুট কারেন্টের পরিবর্তনের হারকে স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর বলা হয়।
অর্থাৎ স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর $S = \frac{1+\beta}{1-\beta\,(dI_B/dI_C)}$ *যেখানে* I_c *= কালেক্টর কারেন্ট (DC),* β *= কারেন্ট বিবর্ধন ফ্যাক্টর,* I_∞ *= লিকেজ কারেন্ট।*

০০০ (১২) **রেকটিফায়ার কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০১৭, ২০১৯]*
উত্তর : যে ইলেকট্রন ব্যবস্থা বা সার্কিট দ্বারা এসি পাওয়ার (ac power) কে ডিসি পাওয়ারে (dc power) কনভার্ট করা হয় তাকে রেকটিফায়ার বা একমুখীকারক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **উপরিপাতন উপপাদ্যটি লিখ।** *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : যেকোনো সংখ্যক প্রতিবন্ধক বা উৎস সম্বলিত কোনো রৈখিক জালিকায়, যেকোনো উপাদান নিয়ে প্রবাহিত প্রবাহ, উহার উৎসগুলো দ্বারা পৃথকভাবে ঐ উপাদান দিয়ে সৃষ্ট প্রবাহসমূহের ভোল্টের সমষ্টির সমান।

০০০ (১৪) **ক্লিপার বর্তনী কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৮]*
অথবা, ক্লিপিং সার্কিট বলতে কি বুঝ?
উত্তর : যে সার্কিটের সাহায্যে প্রযুক্ত তরঙ্গের অংশ বিশেষ সরিয়ে নিয়ে তরঙ্গের আকার নির্ধারণ করা হয় তাকে ক্লিপিং সার্কিট বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. **কারেন্ট বিবর্ধন ফ্যাক্টর β কখন অসীম মানের হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : আমরা জানি, কারেন্ট বিবর্ধক ফ্যাক্টর $\beta = \frac{I_C}{I_B}$.....(i)
অতএব (i) নং হতে দেখা যাচ্ছে যে, বেস কারেন্ট প্রবাহ শূন্য হলে কারেন্ট বিবর্ধন ফ্যাক্টর অসীম হবে।

০০ ১৬. **ফিল্টার সার্কিট কি?**
উত্তর : ফিল্টার সার্কিট বা বর্তনী বলতে আমরা এমন একটি যন্ত্রকে বুঝি যা রেকটিফায়ারের আউটপুটের এসি উপাদানকে দূর করে ডিসি উপাদানকে লোডে পৌঁছে দেয়।

০০০ (১৭) **ব্রিজ রেকটিফায়ারের সুবিধা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : (i) ইহাতে সেন্টারট্যাপ্‌ড ট্রান্সফর্মারের প্রয়োজন নাই।
(ii) ইহাতে অনেক ছোট ট্রান্সফর্মার দ্বারা কাজ করা সম্ভব।
(iii) উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহা সহজ ও অতি উত্তম প্রক্রিয়া।
(iv) ইহার প্রতিটি ডায়োডের পিক ইনভার্স ভোল্টেজ তুলনামূলক কম হয়।
সুতরাং, ব্রিজ রেক্টিফায়ারের প্রধান সুবিধা হলো, এটি পূর্ণতরঙ্গ রেকটি ফিকেশন প্রদান করে, যা উচ্চ কার্যকারিতা এবং কম রূপান্তর ক্ষতি নিশ্চিত করে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **হাফ-ওয়েভ রেকটিফায়ার কি?**
উত্তর : যে রেকটিফায়ারের মধ্যদিয়ে এসি প্রবাহ চললে ধনাত্মক অর্ধচক্রটি প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু ঋণাত্মক অর্ধচক্রটি প্রবাহিত হতে পারে না। তাকে হাফ-ওয়েভ রেকটিফায়ার বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ (০১) **হাফ-ওয়েভ রেকটিফায়ার এর সার্কিটের গঠন, কার্যপ্রণালি ও কর্মদক্ষতার রাশিমালা বের কর।** ৯৯%
[উ **পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৫, ২০১৮]*
অথবা, p-n ডায়োড ব্যবহার করে একটি অর্ধ-তরঙ্গ রেকটিফায়ারের বর্তনী অঙ্কন কর এবং কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
অথবা, p-n ডায়োড ব্যবহার করে একটি অর্ধ-তরঙ্গ রেকটিফায়ার বর্তনী অঙ্কন কর এবং উহার কার্যপ্রণালি আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **ফুলওয়েভ রেকটিফায়ারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।** [উ : ৩৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৩. **ডায়োড প্যারামিটারগুলোর নাম লিখ এবং এসি ও ডিসি রোধের সংজ্ঞা দাও।** [উ : ৩৬২ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৪) **(ক) একটি ধারক ছাকনির কার্যসম্পাদন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]
অথবা, একটি ধারক ছাকনীর কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*
(খ) অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ারের দক্ষতা ও রিপল ফ্যাক্টর নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১৩]*
(গ) ভোল্টেজ ক্লিপার হিসেবে ডায়োডের ব্যবহার ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৬১ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(ঘ) ভোল্টেজ সুস্থিতিকরণে জেনার ডায়োডের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৭৫ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]

অথবা, জেনার ডায়োড কিভাবে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, জেনার ডায়োড কিভাবে ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়–ব্যাখ্যা কর।

অথবা, জেনার ডায়োড দিয়ে কিভাবে ভোল্টেজ রেগুলেটর নির্মাণ করা যায়– ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. রিপল ফ্যাক্টর বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৯]*

০০ ০৬. ফিল্টার সার্কিট কি? বিভিন্ন প্রকার ফিল্টার সার্কিটের বর্ণনা কর। [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০০ ০৭. (ক) ডায়োড সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, দেখাও যে, একটি বায়াস্ড p-n জাংশনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টকে নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়,

$$I = I_0\left\{\exp\left(\frac{ev}{KT}\right) - 1\right\}$$

অথবা, p-n জাংশন ডায়োডের কারেন্টের সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

(খ) ডায়োডে কীভাবে নিঃশেষিত অঞ্চল সৃষ্টি হয়? [উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*

অথবা, অর্ধ-পরিবাহী ডায়োডে নিঃশেষিত স্তর কিভাবে সৃষ্টি হয়–বর্ণনা কর।

০০০ ০৮. 3dB গেইন ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*

অথবা, কিভাবে 3dB পাওয়া যায়– ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০৯) (ক) একটি ক্যাপাসিটর ফিল্টারের কার্যসম্পাদন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) বিভব নিয়ন্ত্রক বর্তনীতে জেনার ডায়োড কেন ও কীভাবে ব্যবহৃত হয় বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) ডায়োড দ্বারা কীভাবে ক্লিপিং বর্তনী প্রস্তুত করা যায়– ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

(ঘ) ফিল্টার সার্কিট কী? একটি π (পাই) ফিল্টারের কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৬৮২+৩৭৪ পৃষ্ঠার ১১(ক)+৩.১৮ নং]

অথবা, একটি π ছাঁকনির কার্যসম্পাদন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. টীকা লিখ : ওহম বর্তনী; [উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। *চিত্রসহ একটি ব্রীজ রেক্টিয়ারের গঠন ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।* [উ : ৩৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]

অথবা, চিত্রসহ একটি পূর্ণতরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ারের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর এবং রিপল ফ্যাক্টর ও দক্ষতার রাশিমালা প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০০২, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধি.) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, একটি পূর্ণ তরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

অথবা, একটি পূর্ণ-তরঙ্গ একমুখীকারকের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

অথবা, রেকটিফায়ার কি? বর্তনীসহ একটি পূর্ণ তরঙ্গ ব্রীজ রেকটিফায়ারের কার্যপ্রণালি এবং ইহার অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, পূর্ণতরঙ্গ রেকটিফায়ারের দক্ষতা ও রিপ্যাল ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।

অথবা, একটি ফুলওয়েভ রেকটিফায়ারের দক্ষতা নির্ণয় কর।

অথবা, একটি পূর্ণ-তরঙ্গ রেকটিফায়ারের রিপল ফ্যাক্টর এবং রেকটিফিকেশন দক্ষতা নির্ণয় কর।

৪। *জেনার ডায়োড কীভাবে ভোল্টেজ স্যাবিলাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

১২। (ক) *একটি পূর্ণতরঙ্গ ব্রীজ রেক্টিফায়ারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর এবং দক্ষতার রাশিমালা প্রতিপাদন কর।*
[উ : ৩৭৫ + ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৩.১৯ + ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(খ) *একমুখীকারকের রিপল কীভাবে ধারকের সাহায্যে হ্রাস করা যায়? ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৩৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি ২০১৪, ২০২৪]*

অথবা, একটি রেকটিফায়ারের রিপ্যাল কিভাবে ক্যাপাসিটরের সাহায্যে হ্রাস করা যায়–ব্যাখ্যা কর।

১৫। (খ) *জেনার ডায়োডের I-V বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।* [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, ডায়োডের I-V লেখচিত্র ব্যাখ্যা কর।

অথবা, জেনার ডায়োডের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, জেনার ডায়োডের I-V বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের ০১, ০৪ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

○○○ ০১. একটি p-n জাংশন ডায়েডে অর্ধ-তরঙ্গ একমুখীকারক হিসেবে 40% দক্ষতাসহ ব্যবহৃত হয়। যদি অন্তর্গামী উৎস 220V এবং বহির্গামী উৎপন্ন ডিসি 140V হয় তবে রিপল ফ্যাক্টর নির্ণয় কর। [উ : ৩৮০ পৃষ্ঠার ৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

○○ ০২. একটি হাফওয়েভ রেক্টিফায়ারে একটি ক্রিস্টাল ডায়োড ব্যবহৃত হয়েছে যার অভ্যন্তরীণ রোধ $r_f = 20\ \Omega$. সার্কিটটিতে যদি লোড রোধ R_L = 800–2 হয় এবং ইনপুট ভোল্টেজ $V = 50 \sin wt$ হয় তবে I_{rms} মান কত? [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ২ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

○○○ ০৩. একটি সিলিকন ডায়োডের বিমুখী সম্পৃক্ত প্রবাহ 50μ A সম্মুখী ঝোঁকে 0-6V বিভব প্রয়োগ করা হলে 20°C তাপমাত্রায় ডায়োড প্রবাহ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৭৯ পৃষ্ঠার ১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, একটি সিলিকন ডায়োডের বিমুখী সম্পৃক্ত প্রবাহ 50μA, সম্মুখী ঝোঁকে 0.6V বিভব প্রয়োগ করা হলে 20°C তাপমাত্রায় ডায়োড প্রবাহ নির্ণয় কর।

অথবা, একটি সিলিকন ডায়োডের বিমূখী সম্পৃক্ত প্রবাহ 60 μA। সম্মুখী ঝোঁকে 0.6V বিভর প্রয়োগ করা হলে 20°C তাপমাত্রায় ডয়োড প্রবাহ নির্ণয় কর।

অধ্যায় ০৪ বাই-পোলার জংশন ট্রানজিস্টার

(Bipolar Junction Transistor (BJT))

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

○○○ ০১. **ফিক্সড বায়াস (Fixed bias) বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : বেস বায়াসকে ফিক্সড বায়াস (Fixed bias) বলে।

○○○ ০২. **ট্রানজিস্টার কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০]*

উত্তর : তিন প্রান্তবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র অর্ধ-পরিবাহক যন্ত্রে বহির্মুখী প্রবাহ ভোল্টেজ এবং ক্ষমতা অন্তর্মুখী প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ট্রানজিস্টার বলে।

০৩. *বিবর্ধনের জন্য ট্রানজিস্টরের CE বিন্যাস অত্যন্ত পছন্দের কেন? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *বিবর্ধনের জন্য ট্রানজিস্টরের CE বিন্যাস সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এর প্রধান কারণগুলো হলো–*

(i) CE বিন্যাসে ভোল্টেজ লাভ এবং প্রবাহ লাভ উভয়ই উচ্চমাত্রার হয়। ফলে এর সামগ্রিক ক্ষমতা লাভ অন্য যেকোনো বিন্যাসের (CB বা CC) তুলনায় বেশি।

(ii) CE বিন্যাসে প্রবাহ লাভ বা কারেন্ট গেইন (β) সাধারণত 20 থেকে 500 পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ, খুব সামান্য ইনপুট কারেন্ট দিয়ে অনেক বড় Output কারেন্ট পাওয়া সম্ভব।

(iii) CE এর Input রোধ খুব কমও নয়, আবার Output রোধ খুব বেশিও নয়। এই Moderate বৈশিষ্ট্যের কারণে মাল্টি-স্টোজ অ্যামপ্লিফায়ারে একটি ট্রানজিস্টরের সাথে অন্যটির সংযোগা করা খুব সহজ হয়।

(iv) CE বিন্যাসে Output Voltage Input এর তুলনায় অনেক বেশি হয়, যা সিগন্যাল বিবর্ধনের জন্য অপরিহার্য।

(v) CE বিন্যাসে Output সিগন্যালে Input এর তুলনায় 180° দশা পরিবর্তন করে। এটি নির্দিষ্ট কিছু সার্কিট ডিজাইনে বাড়তি সুবিধা দেয়।

সুতরাং বলা যায় যে, উচ্চ ক্ষমতা লাভ এবং অন্যান্য সার্কিটের সাথে সহজে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার কারণেই ট্রানজিস্টরের CE বিন্যাস বিবর্ধক হিসাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় এবং অত্যন্ত পছন্দের হয়।

○○○ ০৪ **মিলার প্রতিক্রিয়া বা ইফেক্ট কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : সাধারণ ইমিটার অবস্থান বর্তনীর বেস প্রান্ত থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, নিম্ন ও উচ্চ কম্পাঙ্কে বিবর্ধকের বিবর্ধন ক্ষমতার পরিবর্তনের চিত্রে প্রদর্শিত C_{bc} তড়িৎ আধান $(1 + Av)C_{bc}$ রূপে আবির্ভূত হয়েছে অর্থাৎ (1 + Av) মাত্রার বর্ধিত হয়েছে উপরিউক্ত প্রক্রিয়াকেই মিলার প্রতিক্রিয়া বা মিলার ইফেক্ট অভিহিত করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ০৫. **ট্রানজিস্টার বায়াসিং কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩]*

উত্তর : কোনো ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে ফেইথফুল অ্যামপ্লিফিকেশনের শর্ত পূরণ হলে তাকে ট্রানজিস্টার বায়াসিং বলে।

○○○ ০৬ **ট্রানজিস্টরের অপারেটিং পয়েন্ট বলতে কি বুঝ?** ৯৯%

অথবা, কার্যকরী বিন্দু কি? *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : সিগন্যালহীন অবস্থায় ট্রানজিস্টরের লোড লাইনের উপর আউটপুট ভোল্টেজ এবং আউটপুট কারেন্টের নির্দিষ্ট মান দ্বারা গঠিত পয়েন্টকে a পয়েন্ট বিন্দু বা কার্যকরী বিন্দু বা অপারেটিং বিন্দু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○ ০৭. **ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে α,β এর মধ্যে সম্পর্ক লিখ।**

উত্তর : α,β এর মধ্যে সম্পর্ক হলো : $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

০০ (০৮) ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজেশন কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, স্ট্যাবিলাইজেশন কাকে বলে?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রার পরিবর্তন কিংবা ট্রানজিস্টর প্যারামিটারের পরিবর্তন ঘটলেও অপারেটিং পয়েন্ট অপরিবর্তিত থাকে, তাকে স্ট্যাবিলাইজেশন অথবা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজেশন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯. ট্রানজিস্টর বায়াসিং-এর পদ্ধতি দুটি লিখ। *[জা.বি. ২০০৯]*

উত্তর : ১. ভূমিরোধ প্রণালি ও ২. ভোল্টেজ বিভাজক বায়াস।

১০. ট্রানজিস্টারের Q-বিন্দু কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ট্রানজিস্টরের Q বিন্দু বলতে কি বুঝ?

উত্তর : I_C বনাম V_{CE} লেখের যে বিন্দুতে ট্রানজিস্টরটি নিরব থাকে অর্থাৎ সিগনাল অনুপস্থিত থাকে তাকে Quiescent বা Q-বিন্দু বলে।

০০ (১১) ভাররেখা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, লোড লাইন কি?

অথবা, ট্রানজিস্টরের লোড লাইন বলতে কী বুঝ?

উত্তর : ট্রানজিস্টর সার্কিটের আউটপুট বৈশিষ্ট্য লেখচিত্রে যে লাইনের এক সেট পয়েন্ট থেকে আউটপুট ভোল্টেজ ও আউটপুট কারেন্টের এক সেট মান পাওয়া যায়, তাকে লোড লাইন বলে। লোড লাইন দু'ধরনের ডিসি লোড লাইন ও এসি লোড লাইন, যারা পরস্পরকে Q পয়েন্টে ছেদ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. ডিসি লোড লাইন কি? *[জা.বি. ২০০৯]*

উত্তর : n–p–n ট্রানজিস্টারে যখন সিগন্যাল প্রযুক্ত না হয় তখন সার্কিটে ডিসি অবস্থা বিরাজ করে। তখন আমরা জানি, $I_C = \frac{1}{R_c} V_{C_E} + \frac{V_{cc}}{R_c}$ যা একটি সরল রেখা সূচিত করে। এই রেখাকে ডিসি লোড লাইন বলে।

০০০ ১৩. এসি লোড লাইন কি? *[জা.বি. ২০০৯]*

উত্তর : যে লাইন বরাবর ট্রানজিস্টারের Q পয়েন্ট ওঠানামা করে তাকে এসি লোড লাইন বলে।

০০ (১৪) ফিডব্যাক কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো ইলেক্ট্রনিক সার্কিটে আউটপুট সিগনালের (ভোল্টেজ কিংবা কারেন্ট) একটি অংশ ইনপুট সার্কিটে পুনর্গমন করে, তাকে ফিডব্যাক প্রক্রিয়া বা ফিডব্যাক বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. ট্রানজিস্টর স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর বলতে কি বুঝ?

উত্তর : কালেক্টর লিকেজ কারেন্ট I_{CO}-এর সাপেক্ষে কালেক্টর কারেন্ট I_C-এর পরিবর্তনের হারকে ট্রানজিস্টর স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর বলে।

০০ (১৬) BJT কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : দুটি একই জাতীয় অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের মাঝে খুব পাতলা একটি বিপরীত জাতীয় অর্ধ-পরিবাহী বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ করলে ট্রানজিস্টর তৈরি হয়। এই ধরনের ডিভাইসের একদিকে ইলেকট্রন কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকলে তার ঠিক বিপরীত দিকে হোল-কারেন্ট প্রবাহিত হয়, যার কারণে এই ট্রানজিস্টরকে BJT বলা হয়। অতএব, ট্রানজিস্টরের বিভিন্ন রূপের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত হলো দ্বিমেরু সংযোগ ট্রানজিস্টর (Bipolar Junction transistor বা BJT)।

[**Ref :** "Electronic Principles"– by Malvino, A.P.]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ১৭. δ ও α এর মধ্যে সম্পর্ক কি?

উত্তর : δ ও α এর মধ্যে সম্পর্ক হলো : $\delta = \frac{1}{1-\alpha}$.

০০ (১৮) ওহ্মক রোধ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : কোনো পরিবাহী ডিসি কারেন্ট প্রবাহে যে বাধা প্রদান করে তাকে ওহ্মিক রোধ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. বর্তনীসহ ভোল্টেজ ফিডব্যাক ও প্রবাহ ব্যাখ্যা কর। [উ : খান ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৮২ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি ২০০৬]*

০০০ ০২. ট্রানজিস্টর কি? উহাকে দ্বি-পোল ট্রানজিস্টার বলা হয় কেন? বিভিন্ন ধরনের ট্রানজিস্টরের ব্লকচিত্র ও প্রতীক অংকন কর। [উ : ৩৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০]*

০০০ ০৩. ট্রানজিস্টর লোড লাইন কী? কীভাবে লোড লাইন অঙ্কন করা যায় দেখাও। ৯৯% [উ : ৩৮৫ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

অথবা, লোড লাইনের সাহায্য ডায়োডের Q বিন্দু বের কর। *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. ট্রানজিস্টরের লোড লাইনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৫. ট্রানজিস্টারের h-প্যারামিটার ও এবার্স-মলের r-প্যারামিটারগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৪.৩০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৬. হাইব্রিড প্যারামিটার বলতে কী বুঝ? ট্রানজিস্টর হাইব্রিড মডেল ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলো নির্ণয় কর এবং সাধারণ নিঃসরক বিন্যাসে এর তুল্য বর্তনী অঙ্কন কর। ৯৯% [উ : ৩৯৩ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সাধারণ বেস বিন্যাসে একটি ট্রানজিস্টারের হাইব্রিড প্যারামিটারগুলো নির্ণয় কর।

অথবা, সাধারণ নিঃসরক বিন্যাসে একটি ট্রানজিস্টরের হাইব্রিড সমীকরণের প্রতিপাদন কর।

০০০ ০৭. (ক) দেখাও যে, কালেক্টর প্রবাহের রাশিমালা, $I_C = \alpha I_E = \frac{\alpha I_B}{1-\alpha}$. ৯৯% [উ : ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

(খ) একটি B-শ্রেণি পুশ-পুল বিবর্ধকের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, B শ্রেণির পুশপুল ক্ষমতা বিবর্ধকের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর এবং দক্ষতা নির্ণয় কর। [উ : ৩৯৪ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]

অথবা, বর্তনীচিত্রসহ B-শ্রেণির পুশ-পুল বিবর্ধকের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। পুশ-পুল বিবর্ধকের অসুবিধাগুলো কী কী? চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর পুশ-পুল বিবর্ধকের এই অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য এর কী পরিবর্তন করা যায়?

(গ) ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কিভাবে তড়িৎ প্রবাহিত হয় ব্যাখ্যা কর এবং I_E, I_B ও I_C এর মধ্য সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৯%
[উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

অথবা, ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কিভাবে তড়িৎ প্রবাহিত হয় বর্ণনা কর এবং I_E, I_B ও I_C এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. ফেইথফুল বিবর্ধনের জন্য ট্রানজিস্টরে উপযুক্ত শূন্য সিগন্যাল কালেক্টর কারেন্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৯০ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৯. একটি ট্রানজিস্টর বর্তনীর $\beta = 230$ এবং $I_{CBO} = 0.2\mu A$| $I_{CEO} = ?$ [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০ ১০. ট্রানজিস্টরের বায়াস স্ট্যাবিলিটি বলতে কি বুঝ? একটি বাই-পোলার ট্রানজিস্টর কিভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১]*

০০০ ১১. একটি সাধারণ নিঃসরক বর্তনীতে কীভাবে কারেন্ট সিরিজ ঋণাত্মক ফিডব্যাক হয়, ব্যাখ্যা কর। [উ. : ৩৯১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, একটি সাধারণ নিঃসরক বিবর্ধকের ভোল্টেজ গেইন, কারেন্ট গেইন, ইনপুট এবং আউটপুট প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় কর।

০০ ১২. একটি ট্রানজিস্টর বর্তনীতে কালেক্টর লোড $R_c = 4K\Omega$ এবং শূন্য সিগন্যাল কালেক্টর কারেন্ট = 1mA বর্তনীতে যদি সাপ্লাই ভোল্টে $V_{cc} = 10V$ হয় তবে অপারেটিং পয়েন্ট নির্ণয় কর। [উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ১৩. সাধারণ এমিটার ট্রানজিস্টার বিবর্ধকের ক্ষেত্রে দেখাও যে, এসি লোড লাইন ডিসি লোড লাইনকে Q বিন্দুতে ছেদ করে।
[উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৪.২৬ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, একটি সাধারণ এমিটার ট্রানজিস্টার বিবর্ধকের ক্ষেত্রে দেখাও যে, এসি লোড-লাইন ডিসি লোড-লাইনকে Q-বিন্দুতে ছেদ করে।

০০০ ১৪. ট্রানজিস্টর ও ট্রায়োড় ভালবের তুলনা কর। ৯৯% [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, ট্রান্সজিস্টর ও ট্রায়োডের দুটি পার্থক্য লিখ।

০০০ (১৫) (ক) প্রমাণ কর $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ ৯৯% [উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) বায়াসিংসহ একটি ট্রানজিস্টরের CB এবং CE কনফিগারেশন অঙ্কন কর। ৯৯% [উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৪.২৮ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) কার্যকর বিন্দু কী? এর গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪০১ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৬. ট্রানজিস্টরের বায়াসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ট্রানজিস্টরে বায়াসিং কেন প্রয়োজন এবং একে দ্বিপোল ট্রানজিস্টর কেন বলা হয়? ৯৯% [উ : ৩৯৮+৩৮৭ পৃষ্ঠার ৪.২৭+৪.১০+৪.১১ নং]

অথবা, ট্রানজিস্টার বায়াসিং-এর পদ্ধতিসমূহ কি কি? এগুলোর একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, ট্রানজিস্টর বায়াসিং-এর ভোল্টেজ ডিভাইডার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, ট্রানজিস্টর বায়াসিং-এর পদ্ধতিসমূহের নাম লিখ এবং এর পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

অথবা, টীকা লিখ : ট্রান্সজিস্টর বায়াসিং; *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ট্রানজিস্টার- বিবর্ধক এ বায়সিং প্রয়োজন কেন-ব্যাখ্যা কর।

০০০ ১৭. ট্রানজিস্টর কীভাবে সুইচ হিসেবে কাজ করে, ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, একটি ট্রানজিস্টরের সুইচিং ক্রিয়া বর্ণনা কর।

অথবা, ট্রানজিস্টরকে কিভাবে একটি সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা যায় বর্ণনা কর।

অথবা, সুইচ হিসেবে ট্রানজিস্টরের ব্যবহার বর্ণনা কর।

০০০ (১৮) বর্তনীচিত্রসহ সাধারণ নিঃসরক (CE) সংযোগকৃত একটি ট্রানজিস্টর ইনপুট ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৯৯%
[উ : ৬৩৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৯) (ক) ট্রানজিস্টর বায়াসিং-এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) স্পন্দকের বারখাউজেন-এর নির্ণায়কসমূহ বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৬৭৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(গ) লিকেজ কারেন্ট কী? প্রমাণ কর যে, $I_c = \beta I_B + (\beta + 1) I_{CBO}$ ৯৯% [উ : ৬৮৩+৩৮৯ পৃষ্ঠার ১২(ক)+৪.১৫ নং]

অথবা, দেখাও যে, কালেক্টর প্রবাহের রাশিমালা $I_C = \beta I_B + I_{CEO}$। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, $I_c = \beta I_B + (\beta+1) I_{CB}$ প্রমাণ কর, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(ঘ) সাধারণ নিঃসরক p-n-p ট্রানজিস্টরের বর্তনী চিত্র আঁক এবং আউটপুট বৈশিষ্ট্য লেখের বিভিন্ন অঞ্চলগুলো ব্যাখ্যা কর। ৯৯%
[উ : ৬৪০ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২০. টীকা লেখ-লোড লাইন ৯৯% [উ : ৬৯২ পৃষ্ঠার ৪.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৫। *ট্রানজিস্টরের প্রবাহ বিবর্ধক গুণাঙ্ক α ও β এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।* [উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]
অথবা, ট্রানজিস্টরের α ও β এর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, ট্রানজিস্টর α এবং ট্রানজিস্টর β এর সংজ্ঞা দাও। এদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।

৬। *ফটোট্রানজিস্টরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।* [উ : ৩৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, ফটো ট্রানজিস্টরের বর্ণনা দাও।
অথবা, ফটো ট্রানজিস্টরের গঠন ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

৭। *z-প্যারামিটার এবং h-প্যারামিটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

১১। (ক) *ট্রানজিস্টর বায়াসিং এর ভোল্টেজ ডিভাইডার পদ্ধতি আলোচনা কর।* [উ : ৩৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]
অথবা, ট্রানজিস্টর বায়াসিং-এর ভোল্টেজ ডিভাইডার পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) *ট্রানজিস্টর কীভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং (২য় অংশ)] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, বিবর্ধক হিসেবে ট্রানজিস্টরের কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

১৩। (ক) *বর্তনীসহ সাধারণ নিঃসরক (CE) সংযোগকৃত একটি npn ট্রানজিস্টরে ইনপুট ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর এবং কারেন্ট গেইন β সম্পর্কে ধারণা দাও।* [উ : ৩৯৩ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৪]*
অথবা, সাধারণ নিঃসরক বিন্যাসে একটি npn ট্রানজিস্টরের কারেন্ট ট্রান্সফার বৈশিষ্ট্য অংকন কর এবং কারেন্ট গেইন β সম্পর্কে ধারণা দাও।
অথবা, সাধারণ নিঃসরক বিন্যাসে একটি p-n-p ট্রানজিস্টরের বর্তনী চিত্র আঁক এবং এর আউটপুট বৈশিষ্ট্য লেখের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোর ব্যাখ্যা কর।
অথবা, সাধারণ নিঃসরক বিন্যাসে একটি n-p-n ট্রানজিস্টরের কারেন্ট ট্রান্সফার বৈশিষ্ট্য অঙ্কন কর এবং কারেন্ট গেইন β সম্পর্কে ধারণা দাও।
অথবা, কমন এমিটার সংযোগের ক্ষেত্রে ট্রানজিস্টারের কারেন্ট ট্রান্সফার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

(খ) *কোনো ট্রানজিস্টরের সাধারণ নিঃসরক সংযোগে $\beta = 80$. যদি পীঠ প্রবাহের মান 40 μA হয়, তবে নিঃসরক প্রবাহ কত?*
[উ : ৭১৫ পৃষ্ঠার ৪.৩৭ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৭, ১৬, ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ ০১. একটি ট্রানজিস্টারে $\alpha = 0.95$, $I_B = 100\mu A$ এবং $I_{co} = 5\mu A$ হলে কালেক্টর প্রবাহের মান I_C নির্ণয় কর। [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ১ নং] *[জা.বি ২০১৩]*

০০ ০২. একটি সাধারণ নিঃসরক বিন্যাসে কালেক্টরে সংযুক্ত 5KΩ লোড বরাবর বিভব পতন 5 volt. বেস প্রবাহ নির্ণয় কর, যখন $\alpha = 0.998$. [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৩. একটি ট্রানজিস্টরকে CE মোডে সংযোগ দেওয়া হলো যার কালেক্টর সাপ্লাই 8V এবং কালেক্টর রোধ 800Ω-এ ভোল্টেজ ড্রপ হলো 0.5V. যদি $\alpha = 0.96$ হয়, তবে V_{CE} এবং I_B নির্ণয় কর। [উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. কমন বেস বিন্যাসের একটি ট্রানজিস্টারের কারেন্ট গেইন 0.95। যদি এমিটার প্রবাহ 1.5 mA হয়, তবে বেস প্রবাহ কত হবে?
[উ : ৪০৪ পৃষ্ঠার ৫ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৭]*
অথবা, সাধারণ বেস বিন্যাসের একটি ট্রানজিস্টারের তড়িৎ গেইন 0.95। যদি এমিটারের প্রবাহ 1.5 mA হয় তবে বেস প্রবাহ কত?

০০০ ০৫. কোনো ট্রানজিস্টরের সাধারণ নিঃসরক সংযোগ $\beta = 80$. যদি পীঠ প্রবাহের মান 40 μA হয়, তবে নিঃসরক প্রবাহ কত? ৯৯% *[জা.বি ২০১৯]*

০০০ ০৬. একটি ট্রানজিস্টার বর্তনীর $\beta = 230$ এবং $I_{CBO} = 0.2\mu A$। $I_{CEO} = ?$ ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (০৭) একটি সাধারণ ভূমি (CB) সংযোগকৃত একটি ট্রানজিস্টরের কারেন্ট বিবর্ধন গুণক হলো 0.9। ইমিটার কারেন্ট 1.5 mA হলে বেস কারেন্ট কত? ৯৯% [উ : ৬৩৯ পৃষ্ঠার ০৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

অধ্যায় ০৫ সমতুল্য মডেল ও সার্কিট

(Equivalent Models and Circuits)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **নর্টনের তত্ত্ব বা উপপাদ্যটি লিখ।** *[জা.বি. ২০০২, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯]*

উত্তর : যদি দুই টারমিনাল যুক্ত নেটওয়ার্কে প্রচুর সংখ্যক তড়িৎ চালক উৎস এবং রোধ সংযুক্ত থাকে, তাহলে তাকে একটা সমতুল্য সমান্তরাল বা প্যারালাল বর্তনীর সাহায্যে প্রতিস্থাপন করা যায়।

০০০ ০২ **ধ্রুব কারেন্ট উৎস বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৩]

উত্তর : যে ভোল্টেজ উৎসের অভ্যন্তরীণ ইমপিডেন্স বহিঃস্থ লোড ইমপিডেন্সের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষুদ্র হয়, তাকে ধ্রুব কারেন্ট উৎস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ভোল্টেজ উৎস কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৩]*

উত্তর : যে যন্ত্র অনবরত ভোল্টেজ আউটপুট উৎপন্ন করে তাকে ভোল্টেজ উৎস বলে।

০০০ ০৪. **ভোল্টেজ রেগুলেটর বলতে কি বুঝ?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : পাওয়ার সাপ্লাই থেকে সরবরাহকৃত লোড কারেন্টের সাপেক্ষে Output voltage এর পরিবর্তনকে DC Supply-এর ভোল্টেজ রেগুলেশন বলে এবং Voltage টিকে রেগুলেটেড Voltage বলে।

০০০ ০৫. **ফিল্টার কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : ফিল্টার হচ্ছে বৈদ্যুতিক চাকটি যা সংকেতের এসি অংশকে ডিসি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

০০০ ০৬. **সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্থানান্তর তত্ত্বটি লিখ।**

উত্তর : উৎস থেকে লোডে সর্বোচ্চ ক্ষমতা তখনই স্থানান্তরিত হবে যখন লোড রোধের মান উৎসের অভ্যন্তরীণ রোধের সমান হয়।

০০ ০৭. **AC ভোল্টেজ কি?**

উত্তর : যে যন্ত্র অনবরত অল্টারনেটিং ভোল্টেজ আউটপুট উৎপন্ন করে তাকে AC ভোল্টেজ উৎস বলে।

০০ ০৮. **DC ভোল্টেজ উৎস কি?**

উত্তর : যে যন্ত্র অনবরত ডাইরেক্ট ভোল্টেজ আউটপুট উৎপন্ন করে তাকে DC ভোল্টোজ উৎস বলে।

০৯. *h-প্যারামিটারের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, h-প্যারামিটার কাকে বলে?

অথবা, হাইব্রীড প্যারামিটার বলতে কি বুঝ?

উত্তর : অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রান্তবিশিষ্ট প্রতিটি সরল বতর্নীকে যে চারটি প্যারামিটার দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় তাদেরকে হাইব্রীড প্যারামিটার বলে।

০০০ ১০ **মেসের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : কোনো নেটওয়ার্কে বদ্ধ পথ সৃষ্টিকারী কতগুলো ব্রাঞ্চকে মেস বা লুপ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১ **Z-প্যারামিটার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২০]*

অথবা, h-প্যারামিটারের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ট্রানজিস্টর সার্কিটের চার ধরনের ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স প্যারামিটারকে Z-প্যারামিটার বলা হয়। এদেরকে Z_{11}, Z_{12}, Z_{21}, Z_{22} দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **স্থির বিভব কি?** *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯]*

উত্তর : যে উৎস থেকে গৃহীত প্রবাহমাত্রা কম বা বেশি করা হলেও উৎসের তড়িৎচ্চালক বল সর্বদা স্থির থাকে তাকে স্থির বিভব উৎস বলে।

০০০ ১৩. **RC লো-পাস ফিল্টার কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯]*

উত্তর : যে সকল নেটওয়ার্ক নিম্ন কম্পাংকের সিগন্যাল প্রবাহিত করে কিন্তু উচ্চ কম্পাঙ্কের সিগন্যাল প্রবাহ বন্ধ করে দেয় তাকে RC লো-পাস ফিল্টার বলে।

০০০ ১৪. **RC হাইপাস ফিল্টার কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : যে সকল নেটওয়ার্ক উচ্চ কম্পাঙ্কের কম্পনসমূহ পরিবর্তন করে কিন্তু নিম্ন কম্পাঙ্কের সিগন্যাল প্রবাহ বন্ধ করে, তাকে RC হাইপাস ফিল্টার বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

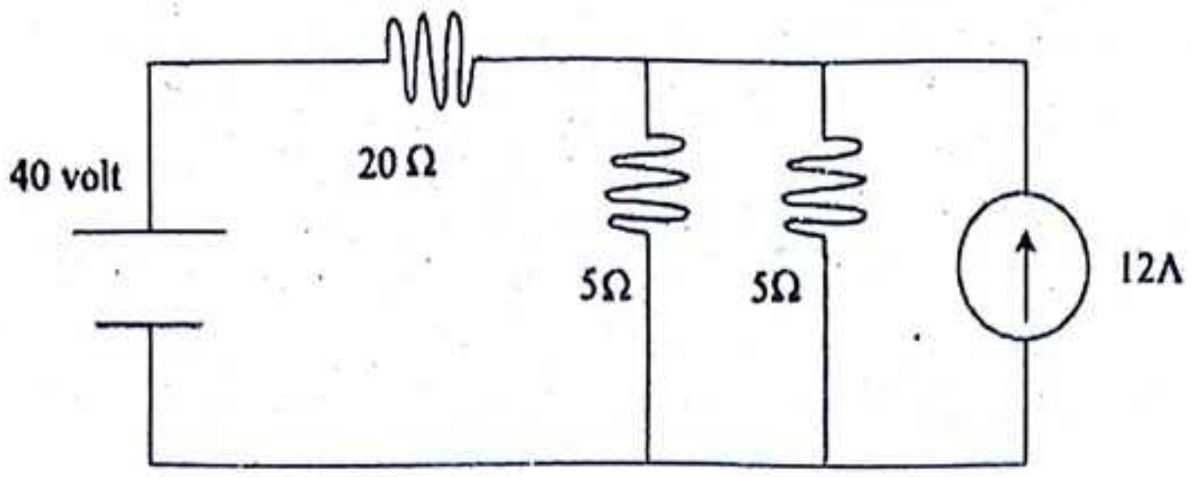
০০ ০১. ফিল্টার বর্তনী ও ব্যান্ড পাস বলতে কি বুঝ? [উ পদার্থবিজ্ঞান হাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪০৬ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০১০]*

০০০ ০২. **RC হাইপাস ফিল্টার ও RC লো-পাস ফিল্টার বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৮]*

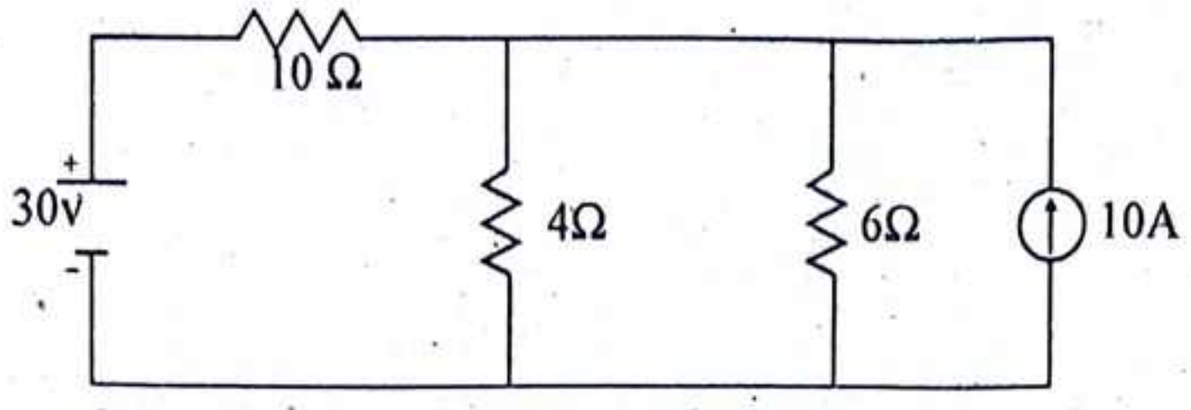
অথবা, RC হাই পাস ফিল্টার বর্ণনা কর।

০০০ ০৩. স্থির বিভব উৎস এবং স্থির প্রবাহ বলতে কি বুঝায়। [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১]*

০০০ ০৪. নরটনের উপপাদ্য ব্যবহার করে বর্তনীর 6Ω রোধের মধ্য দিয়ে কারেন্ট নির্ণয় কর : [উ : ৪১০ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*



০০০ ০৫. নিম্নের বর্তনীতে নরটন উপপাদ্য ব্যবহার করে 4Ω রোধের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ নির্ণয় কর। [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*



০০০ ০৬. থেভেনিন-এর উপপাদ্য প্রয়োগ করে নিম্নের বর্তনীর R_L এর প্রবাহমাত্রা ও বিভব পার্থক্য নির্ণয় কর। [উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি ২০১৩]*

০০ ০৭. থেভেনিন, নর্টন এবং উপরিপাতন উপপাদ্য উপযুক্ত বর্তনীচিত্রসহ বিবৃত কর। [উ : ৪১১+৪০৭+৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.১০+৫.০৬+৫.২০ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

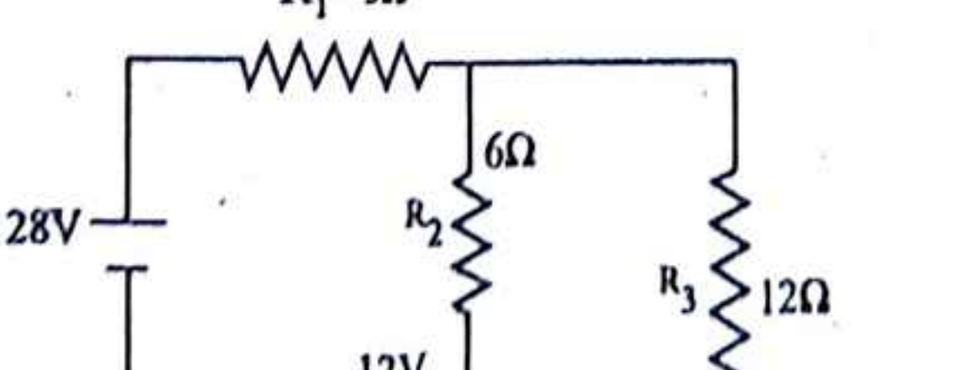
০০০ ০৮. **আইসি রেগুলেটরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

০০ ০৯. একটি হাইপাস অ্যাকটিভ ফিল্টারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। [উ : ৪১৫ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

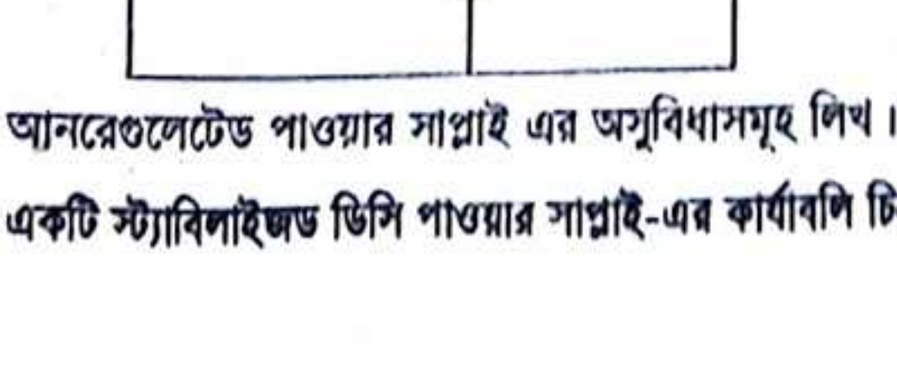
০০০ ১০. একটি রেগুলেটেড ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই-এর কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

০০০ ১১. ট্রানজিস্টরের Z-সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর এবং Z-প্যারামিটারগুলোর সংজ্ঞা দাও। [উ : ৪১৬ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০ ১২. প্রদত্ত নেটওয়ার্কটিকে থেভেনিনকৃত কর : [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*



০০০ ১৩. নিম্নের বর্তনী থেকে সর্বোচ্চ জেনার প্রবাহ I_Z নির্ণয় কর। [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ০৪ নং সমস্যা] *[জা.বি. ২০১৭]*



০০০ ১৪. সুপারপজিশন উপপাদ্য ব্যবহার করে বর্তনীর 12Ω. রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ণয় কর : [উ : ৪২২ পৃষ্ঠার ৫ নং সমস্যা]

[জা.বি. ২০১৬]

০০ ১৫. আনরেগুলেটেড পাওয়ার সাপ্লাই এর অসুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ১৬. একটি স্ট্যাবিলাইজড ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই-এর কার্যাবলি চিত্রসহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪১৪ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (১৭) (ক) সুপারপজিশন উপপাদ্য বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

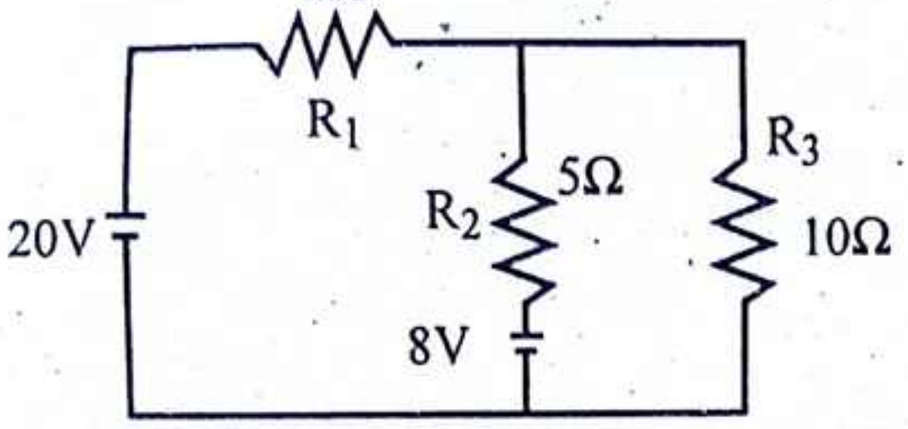
অথবা, সুপারপজিশন উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, টীকা লিখ : সুপারপজিশন উপপাদ্য।

(খ) ইবারস মোল মডেল ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ইবারস-মোল মডেল বর্ণনা কর।

(গ) সুপারপজিশন উপপাদ্য ব্যবহার করে বর্তনীর ১০৫২ রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]



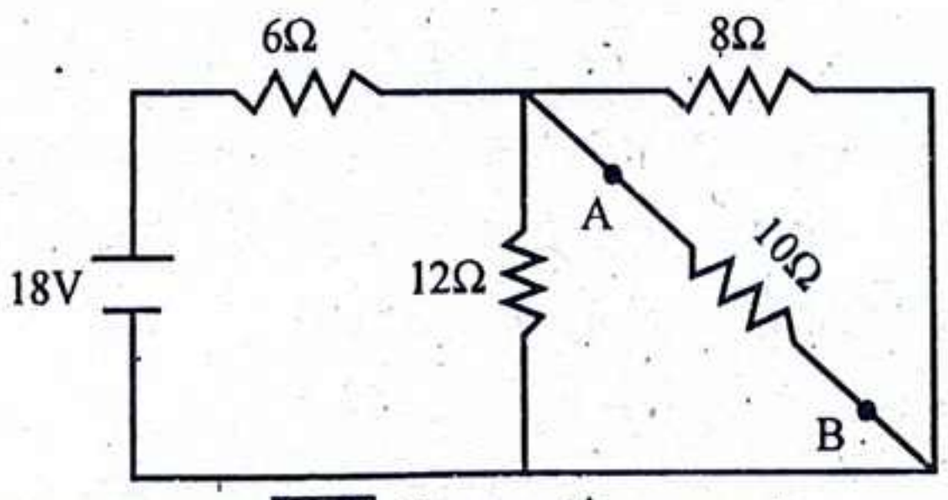
[জা.বি. ২০২১]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. (ক) নর্টনের উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। [উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) নিম্নোক্ত যুক্তবর্তনীর নর্টনের সমতুল্য বর্তনী নির্ণয় কর এবং 10Ω রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ নির্ণয় কর।

[উ : ৬৪৩ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

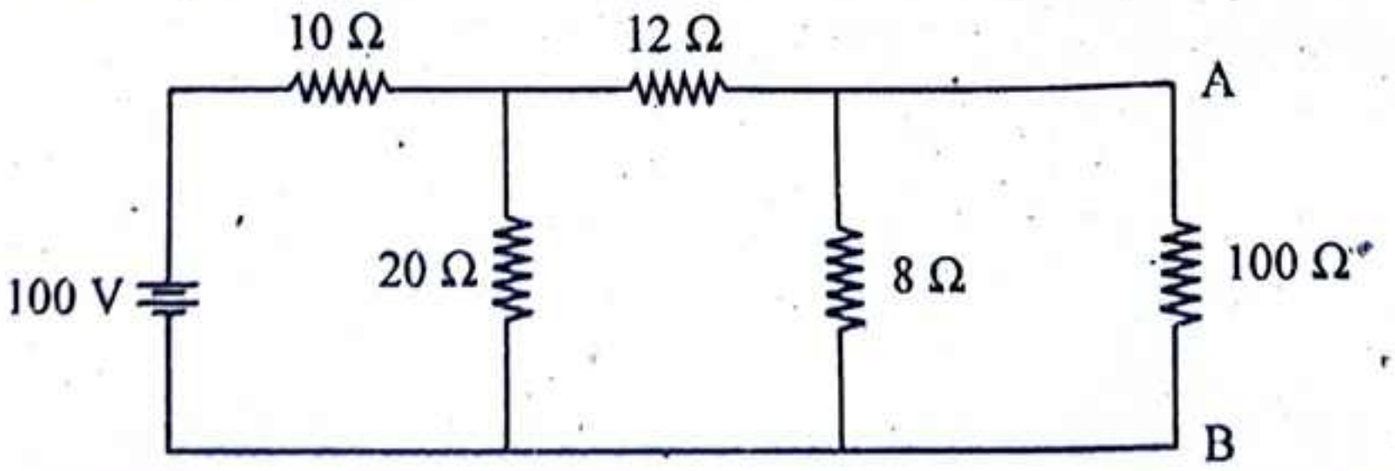


০০০ ১৯. (ক) থেভনিন উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

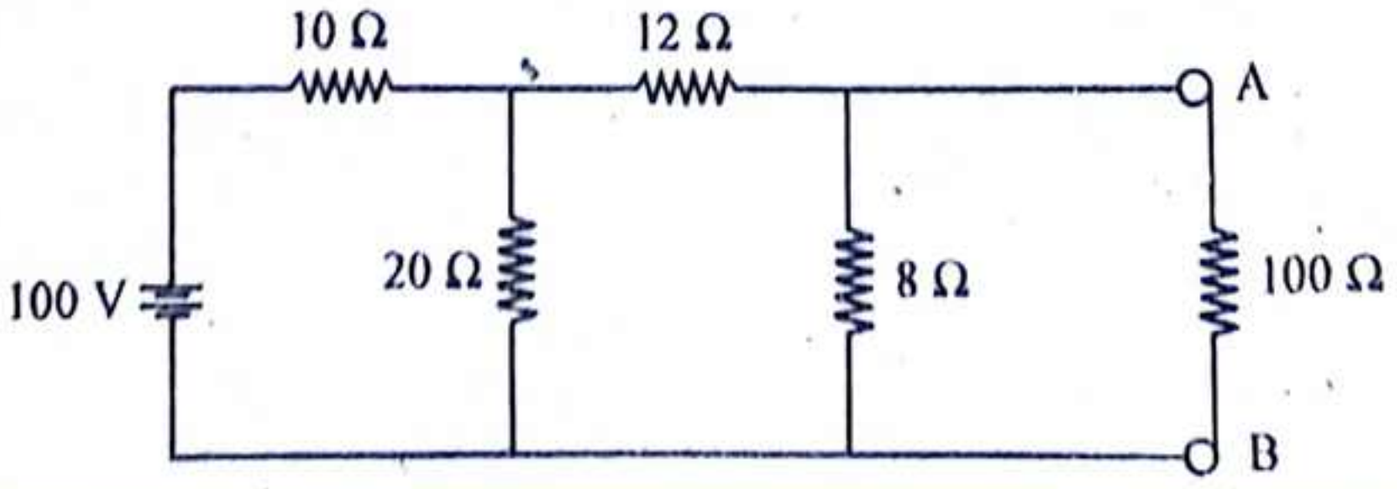
(খ) থেভনিনের উপপাদ্য ব্যবহার করে বর্তনীর 100Ω রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্ণয় কর। ৯৯%

[উ : ৬৮৩ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*



বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। আমরা সমাধানের সুবিধার্থে প্রশ্নটি সঠিকভাবে লিখেছি। অর্থাৎ, প্রশ্নটি হবে নিম্নরূপ–

থেভনিনের উপপাদ্য ব্যবহার করে বর্তনীর 100Ω রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্ণয় কর।

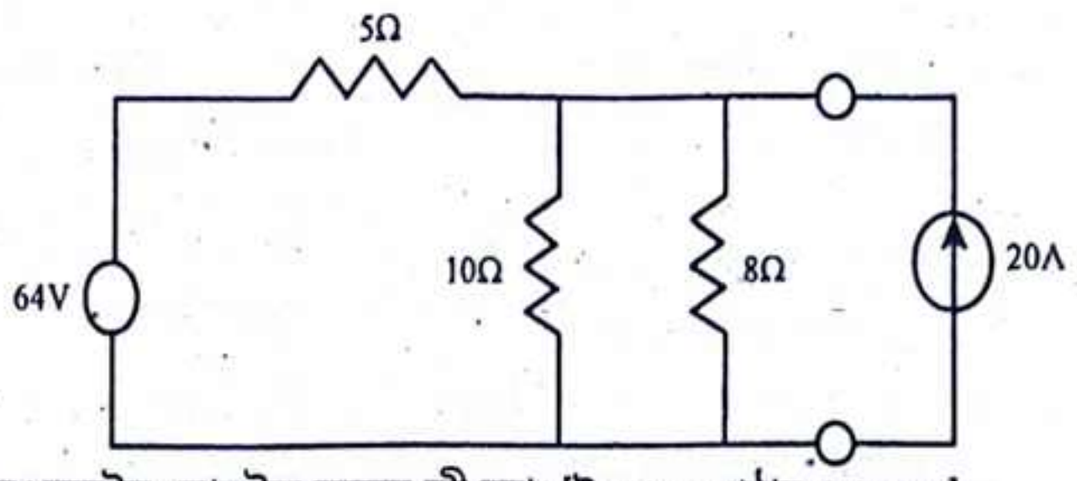


০০ ২০. টীকা লিখ : h -প্যারামিটার; [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। (ক) নর্টনের উপপাদ্য বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]
অথবা, নরটনের উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

(খ) নিচের বর্তনীর নর্টন সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর এবং 10Ω রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর : [উ : ৪০৯ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]
[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]



১৭। (খ) রেগুলেটেড এবং আন রেগুলেটেড ভোল্টেজ বলতে কী বুঝ? [উ : ৪২০ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং]
অথবা, রেগুলেটেড এবং আন-রেগুলেটেড ভোল্টেজ কী? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ১৭, ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ*
-সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ CE বিবর্ধক
(CE Amplifier)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **বিবর্ধক কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*
উত্তর : যে ডিভাইসের সাহায্যে দুর্বল সিগনালকে বিবর্ধিত করা হয় তাকে বিবর্ধক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **এক ধাপ বিবর্ধক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : যদিও কেবল যদি বিবর্ধকের সংশ্লিষ্ট সার্কিটের সাথে একটি মাত্র ট্রানজিস্টার ব্যবহৃত হয় তখন তাকে এক ধাপ বিবর্ধক বলা হয়।

০০০ ০৩. **ইমিটার ফলোয়ার কাকে বলে?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]
উত্তর : কমন কালেক্টর বিবর্ধককে ই-মিটার ফলোয়ার বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৪. **লজিক গেইট কি?**
উত্তর : যে ইলেকট্রিক বর্তনী যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাকে লজিক গেইট বলে।

০০০ ০৫. **ব্যান্ড উইথড গেইন কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*
অথবা, গেইন ব্যান্ড-উইথ প্রোডাক্ট কি?
উত্তর : যে কম্পাংক রেঞ্জের মধ্যে গেইন হয় সর্বোচ্চ গেইনের 70.7% বা তার বেশি তাকে ব্যান্ড উইথড গেইন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **চোপার বিবর্ধক কাকে বলে?**
উত্তর : যে যন্ত্র একটি DC ভোল্টেজকে AC সিগনালে রূপান্তিত করে তাকে চোপার বিবর্ধক বলে।

০০০ ০৭. **ক্ষমতা বিবর্ধন কি?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ক্ষমতা বিবর্ধক বলতে কি বুঝ?
উত্তর : যে বিবর্ধক তার ইনপুটে প্রযুক্ত দুর্বল সংকেতের ক্ষমতার মান বৃদ্ধি করে আউটপুটে প্রদান করে তাকে ক্ষমতা বিবর্ধক বলে।

০০ ০৮. **গেইন কি?**
উত্তর : আউটপুট বৈদ্যুতিক রাশির সাথে ইনপুট রাশির অণুপাতকে গেইন বলে।

০০০ ০৯. **ফেইথফুল অ্যামপ্লিফিকেশন বলতে কি বুঝ?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : দুর্বল কোনো সিগনালকে তার সাধারণ আকৃতির পরিবর্তন ছাড়াই শক্তিশালী সিগন্যালে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে ফেইথফুল অ্যামপ্লিফিকেশন বলে।

০০০ ১০. **অডিও বিবর্ধক বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : যে বিবর্ধক 20Hz থেকে 20 KHz পর্যন্ত কম্পাংকের সিগনালকে বিবর্ধক করে তাকে অডিও বিবর্ধক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **ভিডিও বিবর্ধক বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : যে বিবর্ধকের সাহায্যে কম্পাংকের অতি বিস্তৃত রেঞ্জের সমতল রেসপন্স পাওয়া যায় তাকে ভিডিও বিবর্ধক বলে।

০০০ ১২. **ভেক্টরের ডায়োড কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : পরিবর্তনশীল ক্যাপাসিটেন্স প্রভাববিশিষ্ট সিলিকন ডায়োডসমূহকে ভেক্টরের ডায়োড বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৩. **ডিফারেন্সিয়াল বিবর্ধক কাকে বলে?**

উত্তর : যে বিবর্ধক ইনপুট ভোল্টেজের পার্থক্যকে বিবর্ধিত করে এবং ইনপুট কমন ভোল্টেজকে বাতিল করে দেয় তাকে ডিফারেন্সিয়াল বিবর্ধক বলে।

০০০ (১৪) **তাপীয় রানওয়ে কি?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, তাপীয় রানওয়ে বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কালেক্টর কারেন্টের কারণে ট্রানজিস্টরের অভ্যন্তরে কিছুটা উত্তপ্ত হয়, ফলে লিকেজ কারেন্ট Ico কিছুটা বেশি হয়, আবার লিকেজ কারেন্ট Ico বেড়ে গেলে Icও বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এতে ট্রানজিস্টার আরও উত্তপ্ত হয়। এভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ট্রানজিস্টার পুড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এরকমভাবে স্ট্যাবিলাইজেশনহীনভাবে কোনো ট্রানজিস্টর নিজে নিজে পুড়ে বা নষ্ট হওয়ার ঘটনাকে তাপীয় রানওয়ে বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৫) **লিকেজ কারেন্ট বলতে কি বুঝ?** ৯৯%

অথবা, লিকেজ কারেন্ট কাকে বলে?

উত্তর : কোনো p-n জাংশন ডায়োড রিভার্স বায়াস অবস্থায় প্রবাহিত কারেন্টকে রিভার্স কারেন্ট বা লিকেজ কারেন্ট বলা হয়। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. **থার্মিস্টার কি?**

উত্তর : তাপমাত্রা সংবেদনশীল রেজিস্টারকে থার্মিস্টার বলে।

০০০ (১৭) **Slew rate/স্লু রেট কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : বৃহৎ সিগন্যাল অবস্থায় সময় সাপেক্ষে বদ্ধ লুপ বিবর্ধকের আউটপুট ভোল্টেজের পরিবর্তনের হারকে Slew rate বলা হয়। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **বিবর্ধন কি?**

উত্তর : একটি দুর্বল সিগন্যালের শক্তি বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াকে বিবর্ধন বলে।

০০০ (১৯) **ইম্পিডেন্স বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : সামগ্রিক ইম্পিডেন্স বলতে কোনও পরিবর্তী বৈদ্যুতিক বর্তনীর মধ্য দিয়ে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময় বর্তনীটি যে মোট বাধা সৃষ্টি করে, তাকে বোঝায়। গাণিতিকভাবে, ইহা ফেজর ভোল্টেজ ও ফেজর কারেন্টের অনুপাত। যার একক Ω।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. ক্ষমতা বিবর্ধক কি? ক্ষমতা বিবর্ধকের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১০]*

[উ **পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন্স** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪২৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০ ০২. (ক) ঋণাত্মক ফিডব্যাকের প্রয়োজনীয়তা লিখ। [উ : ৪৩৬ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, ঋণাত্মক ফিডব্যাকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

(খ) বিবর্ধকের শ্রেণিবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [উ : ৪৩৬ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৩. এক ধাপবিশিষ্ট CE বিবর্ধনের ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিডেন্স নির্ণয় কর। [উ : ৪২৫ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৪. এক ধাপবিশিষ্ট একটি CE এ্যামপ্লিফায়ারে বর্তনী অংকনপূর্বক এর ইনপুট বাইপাস ও কাপলিং ক্যাপাসিটরের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪২৮ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০ ০৫. h-প্যারামিটার ব্যবহার করে CE ট্রানজিস্টর বিবর্ধকের ইনপুট ও আউপুট ইম্পিডেন্স নির্ণয় কর। [উ : ৪২৯ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি ২০১৬]*

০০০ ০৬. একটি A শ্রেণির পুশ-পুল বিবর্ধন বর্ণনা কর এবং এর কার্যপ্রণালি আলোচনা কর। [উ : ৪৩২ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৭. A শ্রেণি এবং B শ্রেণি বিবর্ধকের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৩২ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি.২০১৪]*

অথবা, A শ্রেণি ও B শ্রেণি বিবর্ধকের সংজ্ঞা দাও।

০০ ০৮. কাপলড বিবর্ধকের সুবিধা ও অসুবিধা লিখ। [উ : ৪৩৩ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৯. (ক) R-C কাপলড বিবর্ধকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখ। ৯৯% [উ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং] *[জা.বি ২০১৭, ২০১৯; ম.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) দেখাও যে, BJT বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে। ৯৯% [উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

অথবা, দেখাও যে, BJT বিবর্ধক হিসেবে ক্রিয়া করে।

০ ১০. CE মোডে সংযুক্ত একটি ট্রানজিস্টরের কালেক্টর সাপ্লাই ভোল্টেজ 8V এবং 800Ω মানের কালেক্টর রোধে বিভব পতন 0.5V। ট্রানজিস্টরটির $\alpha = 0.96$ হলে কালেক্টর এমিটার ভোল্টেজ ও বেস কারেন্ট নির্ণয় কর। [উ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৬.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ১১. ইকুয়িভ্যালেন্ট বর্তনী কি? এর প্রয়োজন হয় কেন? [উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ১২. কমন ইমিটার মোডে একটি ট্রানজিস্টর কিভাবে তার ইনপুট সিগন্যালকে আউটপুটে বিপরীত দশায় পরিণত করে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ১৩. (ক) CB, CE ও CC বিবর্ধকের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩১ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৯]*

অথবা, CE এবং CB বিবর্ধকের পার্থক্য দেখাও।

(খ) R-C কাপলড সাধারণ নিঃসরক বিবর্ধক বর্তনী এঁকে এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৬.২৪ নং]

অথবা, R-C কাপলড কমন এমিটার এমপ্লিফায়ারের বর্তনী চিত্র অংকন করে এর কার্যপ্রণালির বিবরণ দাও। *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

০০ (১৪) (ক) চিত্রসহ একটি R-C কাপলড বিবর্ধকের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২৩]*

(খ) একটি CE বিবর্ধক বর্তনী অঙ্কন করে এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪২৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, চিত্রসহ CE বিবর্ধকের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

অথবা, এক ধাপবিশিষ্ট CE বিবর্ধকের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর এবং ইহার তুল্যবর্তনী অংকন করে ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর।

(গ) ক্লাস-এ, ক্লাস-বি এবং ক্লাস-সি বিবর্ধকের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

(ঘ) একটি অ্যামপ্লিফায়ারের ফিডব্যাকের পূর্বে কারেন্ট গেইন 240 এবং ইনপুট ইম্পিডেন্স 15 KΩ. যদি ঋণাত্মক কারেন্ট ফিডব্যাক ($m_i = 0.015$) প্রয়োগ করা হয় তাহলে অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট ইম্পিডেন্স কত? ৯৯% [উ : ৪২৭ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (১৫) টীকা লিখ : ৯৯%

(ক) LCD [উ : ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) LED, [উ : ৪৪০ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(গ) ফটো ট্রানজিস্টর ৯৯% [উ : ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৬.২৭(ক) নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ফটোট্রানজিস্টরের গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) থার্মিস্টর ৯৯% [উ : ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৬.২৭(খ) নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২২]*

(ঙ) B-পুশপুল বিবর্ধক ৯৯% [উ : ৪৩২ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, একটি B-শ্রেণি পুশ-পুল বিবর্ধকের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

(চ) অন্তরকলক ৯৯% [উ : ৬৯৪ পৃষ্ঠার ৬.২৭(গ) নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, ডিফারেন্সিয়েটর

(ছ) ব্যান্ডউইথ। ৯৯% [উ : ৬৯৫ পৃষ্ঠার ৬.২৭(ঘ) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। (ক) চিত্রসহ ট্রায়োড ভাল্‌ভের গঠন ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]*

অথবা, ট্রায়োড ভালবের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ১৩, ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ বিবর্ধক কম্পাংকের সাড়া

(Frequency Response of Amplifiers)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *কম্পাঙ্ক সাড়া কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০২০, ২০২৪]

অথবা, বিবর্ধকের কম্পাঙ্ক সাড়া বলতে কি বুঝ?

উত্তর : একটি বিবর্ধকের ভোল্টেজ গেইন এবং সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে যে বক্ররেখা পাওয়া যায় তাকেই বিবর্ধকের কম্পাঙ্ক সাড়া বলে।

০০ (০২) ফিল্টার বর্তনী কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

অথবা, ফিল্টার বর্তনী বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যেকোনো সংখ্যক প্রতিবন্ধক বা উৎস সম্বলিত কোনো রৈখিক জালিকায়, যেকোনো উপাদান নিয়ে প্রবাহিত প্রবাহ, উহার উৎসগুলো দ্বারা পৃথকভাবে ঐ উপাদান দিয়ে সৃষ্ট প্রবাহসমূহের ভোল্টের সমষ্টির সমান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স কি?

উত্তর : বিবর্ধকের ভোল্টেজ গেইন ও সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সির কার্ভকে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স বলে।

০০ (০৪) ডেসিব্যাল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : কোনো বিবর্ধকের পাওয়ার গেইনের কমন লগারিদমের 10 গুণকে ডেসিব্যাল বলে বা dB পাওয়ার গেইন বলে। $1dB = 10\log_{10}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. ট্রান্সকন্ডাকট্যান্স কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

অথবা, ট্রান্সকন্ডাকট্যান্স (gm) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : স্থির ড্রেন-উৎস ভোলটেজ-এ-ড্রেন কারেন্টের ক্ষুদ্র পরিবর্তন ও গেট উৎস ভোল্টেজের ক্ষুদ্র পরিবর্তনের অনুপাতকে ট্রান্সকন্ডাকট্যান্স বলে।

০০ ০৬. 1 bel= কত ডেসিবেল?

উত্তর : 1 bcl = 10dB.

০০ ০৭. **মাল্টিস্টেজ বিবর্ধক কাকে বলে?**

উত্তর : যে ট্রানজিস্টার সার্কিটে একের অধিক বিবর্ধক থাকে তাকে মাল্টিস্টেজ বিবর্ধক বলে।

০০০ ০৮. **অনুনাদ কম্পাংক কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : যে কম্পাংক গেইন সর্বোচ্চ হয় তাকে অনুনাদ কম্পাংক বলে।

০০০ (০৯) **কাট-অফ কম্পাঙ্ক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : সর্বনিম্ন যে কম্পাংকে ভোল্টেজ গেইন (gain) তার সর্বাধিক পরম মানের $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গুণ হয়, তাকে নিম্ন কাট অফ কম্পাঙ্ক, আর সর্বোচ্চ যে কম্পাঙ্কে ভোল্টেজ গেইন, ওটার সর্বাধিক পরম মানে $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গুণ হয়, তাকে উচ্চ কাট অফ কম্পাঙ্ক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. মিলার প্রভাবের সংজ্ঞা দাও। [উ পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৪২ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]
অথবা, টীকা লিখ : মিলার ক্রিয়া ধারকত্ব। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০২. একটি CE বিবর্ধকের উচ্চ কম্পাংক ও নিম্ন কম্পাংক বিশ্লেষণ কর। [উ : ৪৪২ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]

০০ ০৩. নিম্ন ও উচ্চ কম্পাঙ্কে কোন বিবর্ধকের ক্ষমতা কেন হ্রাস পায় -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. **একটি R-C লো-পাস ফিল্টার বর্তনীর কার্যনীতি বর্ণনা কর এবং এর বিভেদ কম্পাংকের শর্ত নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২]*

০০ ০৫. টিউন্ড বিবর্ধকের কম্পাঙ্ক সাড়া ও ব্যান্ড প্রশস্ততা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৬. একটি বিবর্ধকের নিম্ন কাট-অফ কম্পাংক 72Hz এবং মধ্য কম্পাংক গেইন 300 হলে, যে কম্পাংক গেইন হ্রাস পেয়ে 180 হবে তা নির্ণয় কর। [উ : ৪৪৮ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৭) **(ক) ধ্রুব কারেন্ট উৎস কী?** ৯৯% [উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) বিবর্ধকের গেইন ও ব্যান্ডপ্রস্থের উপর ঋণাত্মক ফিডব্যাকের প্রভাব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৪৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]
অথবা, বিবর্ধকের গেইন ও ব্যান্ড প্রস্থের উপর ঋণাত্মক ফিডব্যাকের প্রভাব আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

(গ) চিত্রসহ ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, অলীক গ্রাউন্ড ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) একটি ভোল্টেজ রেগুলেটর বর্তনীর ইনপুট ভোল্টেজ 10 V পরিবর্তন হলে আউটপুট ভোল্টেজ 1 mV পরিবর্তন হয়। ভোল্টেজ রেগুলেটরটির লাইন রেগুলেশন কত হবে? ৯৯% [উ : ৬৯১ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। (খ) *একটি ট্রায়োড ভাল্‌ভের পারস্পরিক পরিবাহিতা 10^{-3} Amp/Volt এবং এসি রোধ 20000Ω। ভালভ্‌টির বিবর্ধন গুণাঙ্কের মান নির্ণয় কর।* [উ : ৭১৪ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৫। (ক) *একটি RC কাপল্ড CE বিবর্ধকের কম্পাঙ্কের সাড়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।* [উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং (২য় অংশ)] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৪ ও ০৭ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ*
-সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ অপারেশনাল বিবর্ধক (Operational Amplifier)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **অপারেশনাল বিবর্ধক কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১০, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, OP-AMP কী?

উত্তর : অপারেশনাল বিবর্ধক হলো একটি উচ্চ বিবর্ধন সম্পন্ন সরাসরি যুক্ত বিবর্ধক যা 0 থেকে 1 MHz পর্যন্ত কম্পাংককে ব্যবহার করা যায়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **স্পন্দক কি?** *[জা.বি. ২০০২]*

উত্তর : স্পন্দক হলো এমন একটি ইলেকট্রিক সার্কিট যা DC উৎসের শক্তি থেকে পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক আউটপুট উৎপন্ন করতে পারে।

০০ ০৩. **ডি-মডুলেশন কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০০৩]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় মডুলেটেড তরঙ্গ থেকে অডিও সিগনালকে পুনরায় পাওয়া যায় তাকে ডি-মডুলেশন বলে।

০০০ ০৪. **মডুলেশন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৩]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় বাহক তরঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন বিস্তার দশাকে সিগন্যাল তরঙ্গের তীক্ষ্ণতার সাপেক্ষে পরিবর্তন করা হয় তাকে মডুলেশন বলে।

০০ ০৫. **ইনভার্টিং অপারেশনাল কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০০৯]*

উত্তর : যে অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজকে বিপরীত দশায় রূপান্তর করে আউটপুটে বিবর্ধিত আকারে পাওয়া যায় তাকে ইনভার্টিং অপারেশন বলে।

০৬. ***অপারেশনার বিবর্ধকের CMRR বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, অপারেশানাল বিবর্ধকের CMRR কী?

অথবা, CMRR বলতে কি বুঝ?

উত্তর : *CMRR হলো Common Mode Rejection Ratio। কোনো Op-Amp-এর ডিফারেন্স সিগনালের জন্য গেইন (Ad) ও কমন মোডের জন্য গেইন (Ac)-এর অনুপাত এর পরমমানকে কমন মোড রিজেকশন অনুপাত বা CMRR বলা হয়। অর্থাৎ* $CMRR = P = \left|\frac{Ad}{Ac}\right|$

০০০ ০৭. **নন-ইনভার্টিং অপারেশন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০]*

উত্তর : যে অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুটে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজকে বিপরীত দশায় রূপান্তর করে না তাকে নন-ইনভার্টিং অপারেশন বলে।

০৮ **কমন মোড অপারেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যদিও কেবল যদি একই সিগন্যাল Op-amp-এর দুই Input-এ প্রয়োগ করা হয়, তবে তাকে কমন মোড অপারেশন বলা হয়।

রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৯ **ইনপুট বায়াস কারেন্ট কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : ইনপুট বায়াস হলো একটি প্যারামিটার, যা একটি নির্দিষ্ট স্তরে আউটপুটসহ দুটি ইনপুট টার্মিনাল স্রোতের গড়। সমস্ত OP-Amp-এর ইনপুট সার্কিটটির সার্বিক ক্রিয়াকলাপের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়াস কারেন্টের প্রয়োজন হয়, তাই ইনপুট বায়াস কারেন্ট।

রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. **অলীক গ্রাউন্ড কী?** ৯৯%

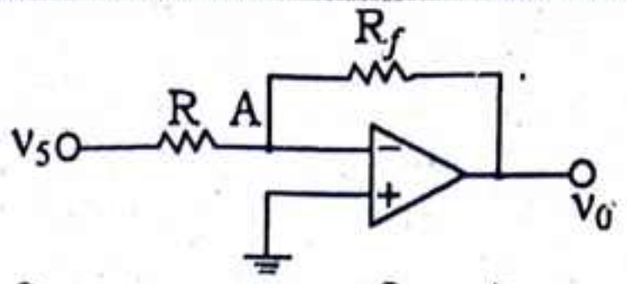
[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮। ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, অপারেশনাল বিবর্ধকের ভারচুয়াল গ্রাউন্ড কী?

অথবা, ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড কি?

উত্তর : চিত্রে প্রদর্শিত OP-AMP-এর ইনভার্টিং টার্মিনালের উপর গৃহীত A বিন্দুতে বিভব V_A হলে সংজ্ঞানুসারে, ভোল্টেজ গেইন হবে

$A_v = -v_0/v_A$।



চিত্র : যেখানে A = অলীক গ্রাউন্ড (Virtual ground)

অন্য দিকে, বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোনো আদর্শ OP-AMP এর ভোল্টেজ গেইন হলো

$A_v = -\infty$।

তাই, $v_0/v_A = \infty$

অর্থাৎ $v_A = 0$

এ কারণে A-কে ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড বলা হয়।

০০ ১১. **FET কি?** *[জা.বি. ২০০৩]*

উত্তর : FET হলো ফিল্ড ইফেকট ট্রানজিস্টার।

০০০ ১২. **I_{CBO} কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : $I_E = 0$ হলে, অর্থাৎ ই-মিটার সার্কিট ওপেন হয় তবে কালেক্টর সার্কিটের মধ্যদিয়ে একটি ক্ষুদ্র লিকেজ কারেন্ট প্রবাহ অব্যাহত থাকে। এই লিকেজ কারেন্টকে I_{CBO} বলে।

০০০ ১৩. **বিবর্ধক কত প্রকার ও কী কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, অপারেশনাল বিবর্ধক কয় ধরনের ও কি কি?

উত্তর : দুই ধরনের। যথা- (১) ইনভার্টিং ও (২) নন-ইনভার্টিং অপারেশনাল বিবর্ধক।

০০ ১৪. **ছন্দিত অসিলেটর কাকে বলে?**

উত্তর : যদি স্পন্দক থেকে আউটপুট ভোল্টেজ সময় সাপেক্ষে সাইন ওয়েভ হয় তবে তাকে ছন্দিত অসিলেটর বলে।

০০ ১৫. **ট্যাংক সার্কিট কি?**

উত্তর : যে সার্কিট প্রয়োজনীয় যেকোনো কম্পাংকের ইলেকট্রিক্যাল অসিলেশন তৈরি করতে পারে তাকে ট্যাংক সার্কিট বলে।

০০ ১৬. **ফিডব্যাক বিবর্ধক কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০০৬]*

উত্তর : যে ডিভাইসের সাহায্যে বিবর্ধক আউটপুটের একটি ভগ্নাংশকে ইনপুট সার্কিটে ফিরিয়ে আনা হয় তাকে ফিডব্যাক বিবর্ধক বলে।

১৭. ***পজিটিভ ফিডব্যাক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : *যদিও কেবল যদি ফিডব্যাক ভোল্টেজ বা কারেন্ট প্রয়োগ করে Input ভোল্টেজ বৃদ্ধি করা হয় তবে তাকে পজিটিভ ফিডব্যাক বলা হয়।*

০০০ ১৮. **ঋণাত্মক ফিডব্যাকের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যখন ফিডব্যাক শক্তি (ভোল্টেজ বা কারেন্ট) ইনপুট সিগনাল এর সাথে দশার বাইরে হয় এবং ফলে এটিকে বাধা প্রদান করে, তাকেই ঋণাত্মক ফিডব্যাক বলে।

০০০ ১৯. **দশা বৈপরিতা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : পথ পার্থক্যের $\frac{2\pi}{\lambda}$ গুণকে দশা বৈপরিতা বলে।

অতএব দশা পার্থক্য $= \frac{2\pi}{\lambda} \times$ পথ পার্থক্য।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. দেখাও যে, সাধারণ নিঃসরক বিন্যাসে ট্রানজিস্টারকে দশা বিপরীত কারক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২]*

[উ: পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৫০ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]

০০০ ০২. OP–AMP-এর CMRR-এর রাশিমালা নির্ণয় কর। [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৮.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

অথবা, OP-AMP এর স্লু-হার এবং CMRR এর রাশিমালা নির্ণয় কর।

০০ ০৩. OP-AMP কিভাবে ডিফারেন্সিয়াল বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে– দেখাও। [উ : ৪৫৫ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]

০০০ (০৪) (ক) তুলনাকারক হিসেবে OP-AMP এর কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৬১ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]

অথবা, OP-AMP কিভাবে কম্পারেটর হিসেবে কাজ করে বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, OP-AMP কিভাবে কম্পারেটর হিসেবে কাজ করে বর্ণনা কর।

অথবা, বর্তনী এঁকে তুলনাকারক হিসেবে অপরেশনাল এমপিফায়ার এর ব্যবহার বর্ণনা কর।

(খ) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ফিডব্যাকের মধ্যকার পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

(গ) একটি নন ইনভার্টিং OP-AMP সার্কিট ডিজাইন কর। ৯৯% [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. একটি ক শ্রেণির বিবর্ধক বর্তনীর ফাংশন বর্ণনা করে এর রূপান্তর দক্ষতা নির্ণয় কর। [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৮.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৬. ঋণাত্মক ফিডব্যাক কিভাবে স্থিতিশীলতা, ব্যান্ড প্রশস্ততা ও বিকৃতির উন্নতি সাধন করে -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং]

অথবা, ঋণাত্মক ফিডব্যাক বলতে কি বুঝ? দেখাও যে ঋণাত্মক ফিডব্যাক বিবর্ধক বর্তনী গেইন হ্রাস করে কিন্তু ব্যান্ড প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৭. বর্তনী চিত্রসহ স্মিট ট্রিগার ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৮.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ ০৮. অপারেশন বিবর্ধক নামকরণের কারণ কী? উহার প্রতীক অঙ্কন কর এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং] *[জা.বি ২০২০]*

০০০ ০৯. (ক) কাট অফ বিন্দু ও সম্পৃক্ত বিন্দু চিহ্নিতপূর্বক একটি ট্রানজিস্টারের ডিসি লোড লাইন অংকন কর। [উ : ৪৬৫ পৃষ্ঠার ৮.২২ নং] *[জা.বি ২০১৮]*

(খ) সাধারণ ভূমি বিন্যাসে একটি ট্রানজিস্টারের আউটপুট বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর এবং বর্ণনা কর। [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৮.২৩ নং] *[জা.বি ২০১৮]*

০০০ (১০) (ক) দেখাও যে, OP-AMP-কে যোগকারক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ৯৯% [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৮.১৯ নং]

অথবা, যোগকারক হিসাবে একটি অপারেশনাল বিবর্ধকের ব্যবহার দেখাও। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, দেখাও যে, একটি অপারেশনাল বিবর্ধককে বিয়োগকারক ও বিপরীতকারক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

(খ) নন-ইনভার্টিং OP-AMP এর ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিডেন্স নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) ফিডব্যাক বিবর্ধক বলতে কী বুঝ? দেখাও যে, ঋণাত্মক ফিডব্যাক বিবর্ধক বর্তনীর গেইন হ্রাস করে কিন্তু ব্যান্ড প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে। ৯৯% [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৮.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১১. (ক) যোগকারক হিসেবে op-amp এর কাজ ব্যাখ্যা কর এবং দেখাও যে, আউটপুট ভোল্টেজ হলো সকল ইনপুট ভোল্টেজের ঋণাত্মক যোগফলের সমান। ৯৯% [উ : ৬৪৫ পৃষ্ঠার ৮.২৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) 741 অপারেশনাল বিবর্ধক ব্যবহার করে একটি সামিং বিবর্ধক ডিজাইন কর যার আউটপুট হবে, $V_0 = V_1 + 2V_2$ এখানে V_1 ও V_2 ইনপুট ভোল্টেজ হিসেবে কাজ করে। ৯৯% [উ : ৬৪৬ পৃষ্ঠার ০৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১২) (ক) নন-ইনভার্টিং বিবর্ধকের ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিডেন্স নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, একটি নন ইনভার্টিং OP-AMP সার্কিটের বদ্ধ লুপ গেইন, ইনপুট ইম্পিড্যান্স ও আউটপুট ইম্পিড্যান্স বের কর।

(খ) একটি R–C হাইপাস ফিল্টারের ভোল্টেজ গেইন ও কাট-অফ কম্পাংক নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬৮৭ পৃষ্ঠার ১৫ (ক) নং]

[জা.বি. ২০২৩]

(গ) একটি R-C লোপাস ফিল্টার বর্তনীর কাট-অফ কম্পাংক হলো 20Hz ও 50Hz কম্পাংকের গেইন কত? ৯৯% [উ : ৬৮৬ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং]

[জা.বি. ২০২৩]

(ঘ) একটি Op-Amp-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৯৯% [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, একটি আদর্শ অপারেশনাল বিবর্ধকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

অথবা, একটি আদর্শ অপারেশনাল বিবর্ধকের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

অথবা, একটি আদর্শ OP-AMP এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. টীকা লিখ : (ক) A-শ্রেণি বিবর্ধক ৯৯% [উ : ৬৪৬ পৃষ্ঠার ৮.২৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) তুলনাকারক ৯৯% [উ : ৬৪৮ পৃষ্ঠার ৮.২৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৮। অপারেশনাল বিবর্ধকের স্লিউ রেট ও সর্বোচ্চ সংকেত কম্পাঙ্ক ব্যাখ্যা কর। [উ : ৭১৩ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] [জা.বি. ২০২৪]

১৬। (ক) অলীক গ্রাউন্ড বলতে কী বুঝ? একটি OP-AMP এর কমন মোড গেইন নির্ণয় কর। [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]

১৭। (ক) একটি ইনভার্টিং অপারেশনাল বিবর্ধকের সার্কিট ডিজাইন কর এবং ইহার ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর। [উ : ৪৫২ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]
[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, ইনভার্টিং OP-AMP-এর ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর।

অথবা, একটি ইনভার্টিং বিবর্ধকের বর্তনী চিত্র অংকন কর এবং এর ভোল্টেজ গেইনের রাশিমালা বের কর।

অথবা, একটি ইনভার্টিং OP-AMP-এর গেইনের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

অথবা, একটি ইনভারটিং বিবর্ধকের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, একটি ইনভার্টিং বিবর্ধকের বর্তনীচিত্র অঙ্কন কর এবং এর ভোল্টেজ গেইনের রাশিমালা বের কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৪, ১০, ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ ০১. এমন একটি যোগকারক বর্তনী অঙ্কন কর, অপারেশনাল বিবর্ধক ব্যবহার করে যার ইনপুট V_1, V_2, V_3 হলে আউটপুট $V_0 = V_1 + 2V_2 + 0.5V_3$. [উ : ৪৭০ পৃষ্ঠার ১ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০২. একটি ব্যবকলক বর্তনীর ইনপুটে প্রযুক্ত সাইনোডাল ভোল্টেজের শীর্ষমান 5mv এবং কম্পাংক 1KHz হয় তবে বর্তনীর আউটপুট নির্ণয় কর। যদি $R = 100\ K\Omega$ এবং $C = 1\mu F$ হয়। [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৩ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০১০, ২০১৫]*

০০০ ০৩. একটি উৎস্য সরবরাহকের বিভব নিয়ন্ত্রণ 25%। শুন্যভার বিভব 64V হলে, পূর্ণভার বিভব কত হবে? ৯৯% [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৪. একটি ব্যবকলক বর্তনীর ইনপুটে প্রযুক্ত সাইনোসইডাল ভোল্টেজের শীর্ষমান 10 mV এবং কম্পাঙ্ক $2KH_3$। বর্তনীতে যদি $R = 50K\Omega$ এবং $C = 2\mu F$ হয়, তবে বর্তনীর আউটপুট ভোল্টেজ নির্ণয় কর। [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৫. একটি বিবর্ধকের ভোল্টেজ গেইন ও ব্যান্ডপ্রস্থ যথাক্রমে 40dB ও 200K Hz. 5% নেগেটিভ ফিডব্যাকের ফলে বদ্ধ লুপ গেইন নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৬. একটি উৎস সরবরাহকের বিভব নিয়ন্ত্রণ 30%। পূর্ণভার বিভব 40V হলে, শূন্যভার বিভব কত হবে? [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৭ নং সমস্যা] *[জা.বি ২০১৯]*

০০০ (০৭) একটি ইনভার্টিং বিবর্ধকের $R = 100\ K\Omega$ এবং $R_f = 500\ K\Omega$. ইনপুট ভোল্টেজ 2V হলে আউটপুট ভোল্টেজ কত হবে? ৯৯%
[উ : ৬৯১ পৃষ্ঠার ৮.৩২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। আমরা সমাধানের সুবিধার্থে প্রশ্নটি সঠিকভাবে লিখেছি। অর্থাৎ, প্রশ্নটি হবে নিম্নরূপ-
একটি ইনভার্টিং বিবর্ধকের $R_1 = 100\ K\Omega$ এবং $R_f = 500\ K\Omega$. ইনপুট ভোল্টেজ 2V হলে আউটপুট ভোল্টেজ কত হবে?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৬। (খ) একটি অপারেশনাল বিবর্ধকের ইনভার্টিং যোগকারকের আউটপুট বিভব নির্ণয় কর। যখন $Q_1 = -3V$, $Q_2 = +3V$, $Q_3 = +2V$, $R_1 = 250k\Omega$, $R_2 = 500k\Omega$ এবং $R_3 = 1M\Omega$, সকল ক্ষেত্রে $R_f = 1M\Omega$. [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার গাণিতিক ৮ নং] [জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]

অথবা, একটি যোগকারকের আউটপুট বিভব নির্ণয় কর, যেখানে $V_1 = -3V$, $V_2 = 3V$, $V_3 = 2V$ এবং $R_1 = 250K$, $R_2 = 500K$, $R_3 = 1\ M$; $R_f = 1\ M$.

অধ্যায় ০৯ ডিসি স্ট্যাবিলাইজড পাওয়ার সাপ্লাই

(DC Stabilized Power Supply)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ডি.সি পাওয়ার সাপ্লাই কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০০৯]*

উত্তর : রেকটিফিকেশন সম্পাদনের জন্য রেকটিফায়ার, ফিল্টার, ভোল্টেজ রেগুলেটর সার্কিটের দরকার হয়। এই তিনটির সমন্বিত রূপকেই ডি.সি পাওয়ার সাপ্লাই বলে।

০০০ ০২. **রেকটিফিকেশন কি?** ৯৯%

উত্তর : A.C ভোল্টেজকে D.C ভোল্টেজে রূপান্তরিত করাকেই রেকর্টিফিকেশন বলে।

০০০ ০৩. **ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০০৬]*

উত্তর : অনিয়ন্ত্রিত পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে লোড রোধ পরিবর্তনের সাথে সাথে আউটপুট ভোল্টেজের পরিবর্তন করাকে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক বলে।

০০০ ০৪. **ব্রেক-ডাউন ভোল্টেজ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : কোনো p-n জাংশনের যে রিভার্স ভোল্টেজে রিভার্স কারেন্টের হঠাৎ বৃদ্ধিতে p-n জাংশনটি ভেঙ্গে যায়, তাকে ব্রেক-ডাউন ভোল্টেজ বলা হয়।

০০ ০৫. **সাধারণ বিবর্ধক কাকে বলে?**

উত্তর : যে বিবর্ধক Broad band-এর বিভিন্ন কম্পাঙ্কের Signal কে বিবর্ধিত করে তাকে সাধারণ বিবর্ধক বলে।

০০০ ০৬. **টিউন্ড বিবর্ধক কাকে বলে?**

উত্তর : যে বিবর্ধক Narrow band-এর নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের signal কে বিবর্ধিত করে তাকে টিউন্ড বিবর্ধক বলে।

০০০ (০৭) **আইসি রেগুলেটর কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

উত্তর : তিন থেকে চৌদ্দ পিন বিশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের IC রেগুলেটর আছে এবং এগুলো সিরিজ রেগুলেটর। কারণ শান্ট রেগুলেটর এর তুলনায় সিরিজ রেগুলেটর অধিক দক্ষ। তুলনামূলকভাবে তিন ধাপ বিশিষ্ট IC রেগুলেটর বেশি ব্যবহৃত হয়। যেখানে একটি পিন আনরেগুলেটেড ইনপুট ভোল্টেজের জন্য, একটি রেগুলেটেড ইনপুট ভোল্টেজের জন্য এবং আরেকটি গ্রাউন্ডের জন্য।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. একটি সিরিজ ভোল্টেজ রেগুলেশন বর্তনীর ক্রিয়ানীতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[উ : **পদার্থবিজ্ঞান ইন্টেলেক্স (১ম খণ্ড)** বইয়ের ৪৭৩ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং]

অথবা, একটি ভোল্টেজ সিরিজ রেগুলেটর বর্তনীর কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।

০০ ০২. একটি একক টিউন্ড বিবর্ধক বর্তনীর অনুবাদ কম্পাংকের রাশিমালা বের কর। [উ : ৪৭৪ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০ ০৩. সাধারণ বিবর্ধক ও টিউনড বিবর্ধক বর্তনীর পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

০০ ০৪. ডায়োডকে স্বয়ংক্রিয় পোলারিটি নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা যায়– ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০৫) (ক) রেগুলেশন ভালো হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৭৪ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) টীকা লিখ : আইসি রেগুলেটর; ৯৯% [উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯]*

(গ) পালসেটিং ডিসিকে কিভাবে বিশুদ্ধ ডিসিতে পরিণত করা যায় বর্তনী চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। একটি ডিসি সাপ্লাই-এর ভোল্টেজ রেগুলেশন ও উৎস রেগুলেশন ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং] [জা.বি. ২০০১, ২০০৭, ২০১২, ২০২৪]

অথবা, D.C সাপ্লাই এর ভোল্টেজ রেগুলেশন এবং উৎস রেগুলেশন ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের ০১ ও ০৫ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....

ব্যাতিক্রম পদার্থবিজ্ঞান ইন্টেলেক্স (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

ইলেকট্রনিক্স-১: বিষয় কোড : ২৩২৭০৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১২/০২/২০২০)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232707

বিষয় : Electronics-1

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) রেকটিফায়ার কী? (What is Rectifier?)

উত্তর : যে ইলেকট্রন ব্যবস্থা বা সার্কিট দ্বারা এসি পাওয়ার (a,c power) কে ডিসি পাওয়ারে (dc power) কনভার্ট করা হয় তাকে রেকটিফায়ার বা একমুখীকারক বলে।

(খ) রিপল ফ্যাক্টর কাকে বলে? (Define ripple factor.)

উত্তর : রেকটিফায়ার আউটপুটের ডিসি উপাংশের সাপেক্ষে এসি উপাংশের মূল গড় বর্গমানের অণুপাতকে রিপল ফ্যাক্টর বা উর্মি গুণাংক বলে।

(গ) মিলার ইফেক্ট কী? (What is Miller effect?)

উত্তর : সাধারণ ইমিটার অবস্থান বর্তনীর বেস প্রান্ত থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, নিম্ন ও উচ্চ কম্পাঙ্কে বিবর্ধকের বিবর্ধন ক্ষমতার পরিবর্তনের চিত্রে প্রদর্শিত C_{bc} তড়িৎ আধান $(1 + Av)C_{bc}$ রূপে আবির্ভূত হয়েছে অর্থাৎ $(1 + Av)$ মাত্রার বর্ধিত হয়েছে উপরিউক্ত প্রক্রিয়াকেই মিলার প্রতিক্রিয়া বা মিলার ইফেক্ট অভিহিত করা হয়।

(ঘ) ব্যান্ড প্রস্থ কী? (What is Band width?)

উত্তর : উচ্চ কাট অফ কম্পাংক f_2 এবং নিম্ন কারেন্ট কম্পাংক f_1 এর পার্থক্যকে ব্যান্ডপ্রস্থ বলা হয়। অর্থাৎ $f_1 - f_2$ ব্যান্ডপ্রস্থ।

(ঙ) ধ্রুব তড়িৎ উৎস বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by constant current source?)

উত্তর : যে ভোল্টেজ উৎসের অভ্যন্তরীণ ইমপিডেন্স বহিঃস্থ লোড ইমপিডেন্সের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষুদ্র হয়, তাকে ধ্রুব কারেন্ট উৎস বলে।

(চ) Z-প্যারামিটার কী? (What is Z-parameter?)

উত্তর : ট্রানজিস্টর সার্কিটের চার ধরনের ওপেন সার্কিট ইম্পিড্যান্স প্যারামিটারকে Z-প্যারামিটার বলা হয়। এদেরকে $Z_{11}, Z_{12}, Z_{21}, Z_{22}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(ছ) OP-AMP কী? (What is OP-AMP?)

উত্তর : OP-AMP-এর পূর্ণরূপ হলো Operational Amplifier অর্থাৎ অপারেশনাল বিবর্ধককে বোঝায়।

(জ) Slew rate কাকে বলে? (Define slew rate.)

উত্তর : বৃহৎ সিগনাল অবস্থায় সময় সাপেক্ষে বদ্ধ লুপ বিবর্ধকের আউটপুট ভোল্টেজের পরিবর্তনের হারকে Slew rate বলা হয়।

(ঝ) CMRR বলতে কী বুঝ? (What do you mean by CMRR?)

উত্তর : CMRR হলো Common Mode Rejection Ratio। কোনো Op-Amp এর ডিফারেন্স সিগনালের জন্য গেইন (Ad) ও কমন মোডের জন্য গেইন (Ac)-এর অনুপাত এর পরমমানকে কমন মোড রিজেকশন অনুপাত বা CMRR বলা হয়। অর্থাৎ $CMRR = P = \left|\frac{Ad}{Ac}\right|$

(ঞ) ইমিটার ফলোয়ার কাকে বলে? (Define emitter follower.)

উত্তর : কমন কালেক্টর বিবর্ধককে ই-মিটার ফলোয়ার বলে।

(ট) গেইন ব্যান্ড-উইথ প্রোডাক্ট কী?

(What is gain band-width product?)

উত্তর : যে কম্পাংক রেঞ্জের মধ্যে গেইন হয় সর্বোচ্চ গেইনের 70.7% বা তার বেশি তাকে ব্যান্ড উইথড গেইন বলে।

(ঠ) লিকেজ কারেন্ট কী? (What is leakage current?)

উত্তর : কোনো p-n জাংশন ডায়োড রিভার্স বায়াস অবস্থায় প্রবাহিত কারেন্টকে রিভার্স কারেন্ট বা লিকেজ কারেন্ট বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। শূন্য ডায়োড ও অর্ধপরিবাহী ডায়োড তুলনা কর।

(Compare a vacuum diode with a semiconductor diode.)

[উ পদার্থবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৪২ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

৩। একটি অর্ধ-পরিবাহীর পরিবাহিতা ডোপিং করে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৫২ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*

(Explain how the conductivity of a semiconductor can be increased by doping.)

৪। ভোল্টেজ সুস্থিতিকরণে জেনার ডায়োডের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

(Explain the action of a Zener diode as a voltage regulator.) *[উ: ৩৭৫ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*

৫। দেখাও যে, কালেক্টর প্রবাহের রাশিমালা, $I_C = \alpha I_E = \frac{\alpha I_B}{1-\alpha}$. *[উ: ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*

(Show that, for collector current, $I_C = \alpha I_E = \frac{\alpha I_B}{1-\alpha}$.)

৬। কোনো ট্রানজিস্টরের সাধারণ নিঃসরক সংযোগ $\beta = 80$. যদি পীঠ প্রবাহের মান 40 μA হয়, তবে নিঃসরক প্রবাহ কত?

(In a common emitter configuration transistor has $\beta = 80$. If the base current is 40 μA, determine the value of emitter current.)

৭। একটি ধারক ছাকনির কার্যসম্পাদন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]*

(Explain the action of a capacitor filter, shortly.)

৮। ঋণাত্মক ফিডব্যাকের প্রয়োজনীয়তা লিখ। *[উ: ৪৩৬ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং]*

(Write down the necessity of negative feedback.)

৯। যোগকারক হিসাবে একটি অপারেশনাল বিবর্ধকের ব্যবহার দেখাও। *[উ: ৪৬২ পৃষ্ঠার ৮.১৯ নং]*

(Show the application of an operational amplifier as an Adder.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) একটি পূর্ণ তরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[উ: ৩৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*

(Describe the action of a full wave bridge rectifier.)

(খ) সম্মুখ ঝোঁক ও বিপরীত ঝোঁক অবস্থায় একটি p–n জংশন ডায়োডের কার্যনীতি বর্ণনা কর। *[উ: ৩৫৪ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]*

(Describe the working principle of a p–n junction diode during the forward and reverse bias condition.)

১১। (ক) সাধারণ নিঃসরক বিন্যাসে একটি npn ট্রানজিস্টরের কারেন্ট ট্রান্সফার বৈশিষ্ট্য অংকন কর এবং কারেন্ট গেইন β সম্পর্কে ধারণা দাও। *[উ: ৩৯৩ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]*

(For common emitter configuration, draw the current transfer characteristics for a npn transistor and explain current gain β.)

(খ) কার্যকর বিন্দু কী? এর গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ: ৪০১ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং]*

(What is operating point? Discuss its importance.)

১২। (ক) থেভেনিনের উপপাদ্যটি বিবৃত ও প্রমাণ কর। *[উ: ৪১১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

(State and prove the Thevenin's theorem.)

(খ) R-C কাপল্ড বিবর্ধকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখ।

(Write down advantages and disadvantages of R-C coupled amplifier.) *[উ: ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং]*

১৩। (ক) হাইব্রিড প্যারামিটার বলতে কী বুঝ? ট্রানজিস্টর হাইব্রিড মডেল ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলো নির্ণয় কর এবং সাধারণ নিঃসরক বিন্যাসে এর তুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।

(What do you mean by Hybrid Parameter? Using Transistor Hybrid Model determine the parameters and draw circuit diagram in common emitter configuration.) *[উ: ৪০২ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং]*

(খ) CE এবং CB বিবর্ধকের পার্থক্য দেখাও। *[উ: ৪৩১ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*

(Show the difference among CE and CB amplifiers.)

১৪। (ক) R-C কাপল্ড সাধারন নিঃসরক বিবর্ধক বর্তনী এঁকে এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[উ: ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৬.২৪ নং]*

(Draw a circuit diagram for a R-C coupled common emitter amplifier and explain its action.)

(খ) একটি উৎস সরবরাহকের বিভব নিয়ন্ত্রণ 30%। পূর্ণভার বিভব 40V হলে, শূন্যভার বিভব কত হবে?

(Percentage of a supply voltage regalator is 30%. Find out the no load voltage, if full load village is 40V.) *[উ: ৪৭২ পৃষ্ঠার ০৭ নং সমস্যা]*

১৫। (ক) একটি নন ইনভার্টিং OP-AMP সার্কিট ডিজাইন কর এবং এর বদ্ধ লুপ গেইন, ইনপুট ইম্পিড্যান্স ও আউটপুট ইম্পিড্যান্স বের কর।

(Design a non-inverting OP-AMP circuit and find the closed loop gain, input impedance and output impedance.)

(খ) একটি যোগকারকের আউটপুট বিভব নির্ণয় কর, যেখানে $V_1 = -3V$, $V_2 = 3V$, $V_3 = 2V$ এবং $R_1 = 250K$, $R_2 = 500K$, $R_3 = 1\ M$; $R_f = 1\ M$. *[উ: ৪৭২ পৃষ্ঠার ০৮ নং সমস্যা]*

(Find out the output voltage of an adder, where $V_1 = -3V$, $V_2 = 3V$, $V_3 = 2V$ and $R_1 = 250K$, $R_2 = 500K$, $R_3 = 1\ M$; $R_f = 1\ M$.)

১৬। (ক) দেখাও যে, একটি অপারেশনাল বিবর্ধককে বিয়োগকারক ও বিপরীতকারক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

(Show that an operational amplifier can be used as a subtracter and inverter.)

(খ) বর্তনী চিত্রসহ স্মিট ট্রিগার ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৮.২৫ নং]*

(Explain Schmitt trigger with circuit diagram.)

১৭। টীকা লিখ (যে কোনো দুটি) : (Write short notes (any two) :)

(ক) ট্রান্সজিস্টর বায়াসিং (Transistor biasing) *[উ: ৩৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

(খ) ডিফারেন্সিয়েটর (Differentiator) *[উ: ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৮.২৬ নং]*

(গ) আইসি রেগুলেটর (IC regulator) *[উ: ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং]*

(ঘ) সুপারপজিশন উপপাদ্য। (Superposition theorem) *[উ: ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১৬/০৩/২০২২)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : ২৩২৭০৭

বিষয় : ইলেকট্রনিক্স-I

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ট্রায়োড ভাল্ভ কী? (What is triode valve?)**

উত্তর : একটি ক্যাথোড C, একটি আনোড A ও একটি গ্রিড G তড়িৎ দ্বারা গঠিত ভাল্বকে ট্রায়োড ভাল্ব বলে।

(খ) **ডোপিং কাকে বলে? (What is called doping?)**

উত্তর : সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে কোনো ভেজাল সংযুক্ত করার প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে।

(গ) **PIV কী? (What is PIV?)**

উত্তর : PIV-এর পূর্ণ রূপ হলো Peak Inverse Voltage। অর্থাৎ বিপরীত বিভব চূড়া, পুড়ে বা নষ্ট না হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একটি ডায়োড কতটুকু সর্বোচ্চ বিমুখী বিভব গ্রহণ-করতে পারে তাকে তার বিপরীত বিভব চূড়া বা PIV বলে।

(ঘ) **ফিল্টার কাকে বলে? (Define filter.)**

উত্তর : ফিল্টার হচ্ছে বৈদ্যুতিক চাকটি যা সংকেতের এসি অংশকে ডিসি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

(ঙ) **জেনার ডায়োড কী? (What is Zener diode?)**

উত্তর : তীক্ষ্ণ ব্রেক-ডাউন ভোল্টেজবিশিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় ভেজালযুক্ত ক্রিস্টাল ডায়োডকে জেনার ডায়োড বলে।

(চ) **বিবর্ধক কী? (What is amplifier?)**

উত্তর : যে ডিভাইসের সাহায্যে দুর্বল সিগনালকে বিবর্ধিত করা হয় তাকে বিবর্ধক বলে।

(ছ) **ফিডব্যাক বলতে কী বুঝ? (What do you mean by feedback?)**

উত্তর : যে প্রকিয়ায় কোনো ইলেক্ট্রনিক সার্কিটে আউটপুট সিগনালের (ভোল্টেজ কিংবা কারেন্ট) একটি অংশ ইনপুট সার্কিটে পুনর্গমন করে, তাকে ফিডব্যাক প্রক্রিয়া বা ফিডব্যাক বলা হয়।

(জ) **কম্পাঙ্ক সাড়া কী? (What is frequency response?)**

উত্তর : একটি বিবর্ধকের ভোল্টেজ গেইন এবং সিগনাল ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে যে বক্ররেখা পাওয়া যায় তাকেই বিবর্ধকের কম্পাঙ্ক সাড়া বলে।

(ঝ) **মেসের সংজ্ঞা দাও। (Define mesh.)**

উত্তর : কোনো নেটওয়ার্কে বদ্ধ পথ সৃষ্টিকারী কতগুলো ব্রাঞ্চকে মেস বা লুপ বলে।

(ঞ) **h-প্যারামিটারের সংজ্ঞা দাও। (Define h-parameter.)**

উত্তর : অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রান্তবিশিষ্ট প্রতিটি সরল বতর্নীকে যে চারটি প্যারামিটার দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় তাদেরকে হাইব্রীড প্যারামিটার বলে।

(ট) **ডেসিবেল (dB) কী? (What is decibel (dB)?)**

উত্তর : কোনো বিবর্ধকের পাওয়ার গেইনের কমন লগারিদমের 10 গুণকে ডেসিব্যাল বলে বা dB পাওয়ার গেইন বলে। $1dB = 10\log_{10}$

(ঠ) **ইনপুট বায়াস কারেন্ট কাকে বলে? (Define input bias current.)**

উত্তর : ইনপুট বায়াস হলো একটি প্যারামিটার, যা একটি নির্দিষ্ট স্তরে আউটপুটসহ দুটি ইনপুট টার্মিনাল স্রোতের গড়। সমস্ত OP-Amp এর ইনপুট সার্কিটটির সার্বিক ক্রিয়াকলাপের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়াস কারেন্টের প্রয়োজন হয়, তাই ইনপুট বায়াস কারেন্ট।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ট্রায়োড প্যারামিটারসমূহের সংজ্ঞা দাও এবং উহাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

(Define triode parameters and establish the relation among them.)

[উ : পদার্থবিজ্ঞান হাজরা (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৪০ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

৩। চিত্রসহ একটি n-type অর্ধপরিবাহীর গঠনপ্রণালি বর্ণনা কর।

(Describe the formation of n-type semiconductor with figure.) *[উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*

৪। ট্রানজিস্টর ও ট্রায়োড ভালবের তুলনা কর। *[উ : ৩৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*

(Compare a transistor with triode valve.)

৫। ইনভার্টিং OP-AMP-এর ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর।

[উ : ৪৫২ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]

(Determine the voltage gain of an inverting OP-AMP.)

৬। একটি ট্রানজিস্টরের সুইচিং ক্রিয়া বর্ণনা কর।

[উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং]

(Describe the switch action of a transistor.)

৭। ট্রানজিস্টরের α ও β এর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।

[উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]

(Establish the relation between α and β of a transistor.)

৮। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ফিডব্যাকের মধ্যকার পার্থক্য লেখ।

[উ : ৪৫২ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]

(Distinguish between positive and negative feedback.)

৯। অপারেশন বিবর্ধক নামকরণের কারণ কী? উহার প্রতীক অঙ্কন কর এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। *[উ : ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]*

(Why is OP-amp so-called? Draw its symbol and mention its characteristics.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ডায়োড সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। *[উ : ৩৭৭ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং]*

(Deduce diode equation.)

(খ) ডায়োডে কীভাবে নিঃশেষিত অঞ্চল সৃষ্টি হয়?

[উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

(How is depletion layer formed in diode?)

১১। (ক) PN ডায়োডে কীভাবে নিঃশেষিত স্তর সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর।

(How depletion layer is formed in a PN diode? Explain.) *[উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

(খ) দাতা ভেজাল ও গ্রহীতা ভেজাল ব্যাখ্যা কর।

[উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

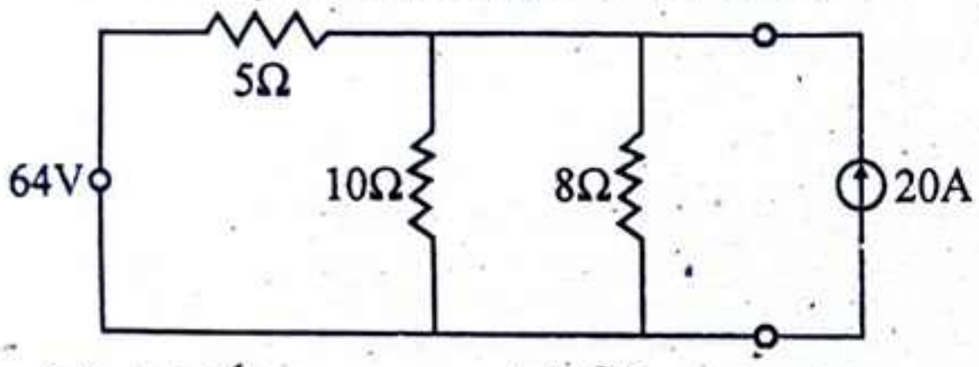
(Explain donor impurities and acceptor impurities.)

১২। (ক) ট্রানজিস্টর কীভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর।
(How does a transistor work as an amplifier? Explain.) *[উ: ৩৯২ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং]*

(খ) প্রমাণ কর $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$। একটি ট্রানজিস্টর বর্তনীর β = 230 এবং $I_{CBO} = 0.2\mu A$। I_{CEO} = ?
(Prove, $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$. For a transistor circuit β = 230 and $I_{CBO} = 0.2\mu A$. I_{CEO} = ?) *[উ: ৩৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

১৩। (ক) নর্টনের উপপাদ্যটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪০৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*
(State and explain Norton's theorem.)

(খ) নিচের বর্তনীটির নর্টন সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর এবং 10Ω রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর। *[উ: ৪০৯ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*
(Nortonise the following circuit and determine the current flowing through resistor 10Ω :)



১৪। (ক) আদর্শ OP – AMP -এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
(Write down the characteristics of an ideal OP-AMP.) *[উ: ৪৬২ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]*

(খ) তুলনাকারক হিসেবে OP-AMP এর কার্যাবলি বর্ণনা কর।
(Describe the operation of an OP-AMP as comparator.) *[উ: ৪৬১ পৃষ্ঠার ৮.১৭ নং]*

১৫। (ক) চিত্রসহ CE বিবর্ধকের কার্যাপ্রণালি বর্ণনা কর।
(Describe the working principle of a CE amplifier with diagram.) *[উ: ৪২৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*

(খ) 3dB গেইন ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*
(Explain 3dB gain.)

১৬। (ক) রেগুলেটেড ও আনরেগুলেটেড ভোল্টেজ বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by regulated and unregulated voltage?) *[উ: ৪২০ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং]*

(খ) একটি স্ট্যাবিলাইজড ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই-এর কার্যাবলি চিত্রসহ আলোচনা কর। *[উ: ৪১৪ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]*
(Discuss the working principle of a stabilized d.c power supply with circuit.)

১৭। (ক) ফটোট্রানজিস্টরের গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।
(Explain formation and working principle of a photo transistor.) *[উ: ৪২৮ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

১৭। (খ) অলীক গ্রাউন্ড ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*
(Explain virtual ground.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসএস (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৬/২০২৩)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232707

বিষয় : ইলেকট্রনিক্স-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) রিপল্ ফ্যাক্টর কী? (What is ripple factor?)

উত্তর : রেকটিফায়ার আউটপুটের ডিসি উপাংশের সাপেক্ষে এসি উপাংশের মূল গড় বর্গমানের অনুপাতকে রিপল ফ্যাক্টর বা উর্মি গুণাংক বলে।

(খ) ট্রানজিস্টরের লোড-লাইনের সংজ্ঞা দাও।
(Define the load line of a transistor.)

উত্তর : ট্রানজিস্টর সার্কিটের আউটপুট বৈশিষ্ট্য লেখচিত্রে যে লাইনের এক সেট পয়েন্ট থেকে আউটপুট ভোল্টেজ ও আউটপুট কারেন্টের এক সেট মান পাওয়া যায়, তাকে লোড লাইন বলে। লোড লাইন দু'ধরনের ডিসি লোড লাইন ও এসি লোড লাইন, যারা পরস্পরকে Q পয়েন্টে ছেদ করে।

(গ) ইম্পিডেন্স বলতে কী বুঝ? (What do you mean by impedance?)

উত্তর : সামগ্রিক ইম্পিডেন্স বলতে কোনও পরিবর্তী বৈদ্যুতিক বর্তনীর মধ্য দিয়ে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময় বর্তনীটি যে মোট বাধা সৃষ্টি করে, তাকে বোঝায়। গাণিতিকভাবে, ইহা ফেজর ভোল্টেজ ও ফেজর কারেন্টের অনুপাত। যার একক Ω।

(ঘ) কাট-অফ কম্পাঙ্ক কী? (What is cut-off frequency?)

উত্তর : সর্বনিম্ন যে কম্পাংকে ভোল্টেজ গেইন (gain) তার সর্বাধিক পরম মানের $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গুণ হয়, তাকে নিম্ন কাট অফ কম্পাঙ্ক, আর সর্বোচ্চ যে কম্পাঙ্কে ভোল্টেজ গেইন, ওটার সর্বাধিক পরম মানে $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গুণ হয়, তাকে উচ্চ কাট অফ কম্পাঙ্ক বলে।

(ঙ) লিকেজ কারেন্ট বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by leakage current?)

উত্তর : কোনো p-n জাংশন ডায়োড রিভার্স বায়াস অবস্থায় প্রবাহিত কারেন্টকে রিভার্স কারেন্ট বা লিকেজ কারেন্ট বলা হয়।

(চ) মিলার ইফেক্ট কী? (What is miller effect?)

উত্তর : সাধারণ ইমিটার অবস্থান বর্তনীর বেস প্রান্ত থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, নিম্ন ও উচ্চ কম্পাঙ্কে বিবর্ধকের বিবর্ধন ক্ষমতার পরিবর্তনের চিত্রে প্রদর্শিত C_{bc} তড়িৎ আধান $(1 + Av)C_{bc}$ রূপে আবির্ভূত হয়েছে অর্থাৎ $(1 + Av)$ মাত্রার বর্ধিত হয়েছে উপরিউক্ত প্রক্রিয়াকেই মিলার প্রতিক্রিয়া বা মিলার ইফেক্ট অভিহিত করা হয়।

(ছ) কার্যকরী বিন্দু কী? (What is operating point?)

উত্তর : সিগনালহীন অবস্থায় ট্রানজিস্টরের লোড লাইনের উপর আউটপুট ভোল্টেজ এবং আউটপুট কারেন্টের নির্দিষ্ট মান দ্বারা গঠিত পয়েন্টকে a পয়েন্ট বিন্দু বা কার্যকরী বিন্দু বা অপারেটিং বিন্দু বলে।

(জ) ইমিটার ফলোয়ার কাকে বলে? (Define emitter follower.)

উত্তর : কমন কালেক্টর বিবর্ধককে ই-মিটার ফলোয়ার বলে।

(ঝ) ওমিক রোধ কী? (What is Ohmic Resistance?)

উত্তর : কোনো পরিবাহী ডিসি কারেন্ট প্রবাহে যে বাধা প্রদান করে তাকে ওহ্‌মিক রোধ বলে।

(ঞ) স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর কী? (What is stability factor?)

উত্তর : কারেন্ট বিবর্ধন ফ্যাক্টর ও ইনপুট কারেন্ট অপরিবর্তিত থাকলে লিকেজ কারেন্টের সাপেক্ষে আউটপুট কারেন্টের পরিবর্তনের হারকে স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর বলা হয়। অর্থাৎ স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর $S = \frac{1+\beta}{1-\beta\,(dI_B/dI_C)}$ যেখানে I_c = কালেক্টর কারেন্ট (DC), β = কারেন্ট বিবর্ধন ফ্যাক্টর, I_∞ = লিকেজ কারেন্ট।

(ট) ভেক্টর ডায়োড কী? (What is vector diode?)

উত্তর : পরিবর্তনশীল ক্যাপাসিটেন্স প্রভাববিশিষ্ট সিলিকন ডায়োডসমূহকে ভেক্টরের ডায়োড বলে।

(ঠ) অডিও বিবর্ধক বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by audio amplifier?)

উত্তর : যে বিবর্ধক 20Hz থেকে 20 KHz পর্যন্ত কম্পাংকের সিগনালকে বিবর্ধক করে তাকে অডিও বিবর্ধক বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। একটি ক্যাপাসিটর ফিল্টারের কার্যসম্পাদন-সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

(Explain the action of a capacitor filter, shortly.)

[উ পদার্থবিজ্ঞান হাইলেভেল (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

৩। সুপারপজিশন উপপাদ্য বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

[উ : ৪১৭ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

(State and explain superposition's theorem.)

৪। বায়াসিংসহ একটি ট্রানজিস্টরের CB এবং CE কনফিগারেশন অঙ্কন কর। *[উ : ৩৯৯ পৃষ্ঠার ৪.২৮ নং]*

(Draw a CB and CE configuration of a transistor with biasing.)

৫। জেনার ডায়োড কীভাবে ভোল্টেজ স্টাবলাইজার হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

(Explain how zener diode use as voltage stablizer.)

৬। ডায়োডের I-V লেখচিত্র ব্যাখ্যা কর।

(Explain the I-V characteristics of a diode.)

৭। ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিসিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ।

[উ : ৩৪৫ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

(Write difference between electricity and electronics.)

৮। z-প্যারামিটার এবং h-প্যারামিটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the difference between z-parameter and h-parameter.) *[উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং]*

৯। রেগুলেশন ভালো হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর।

[উ : ৪৭৪ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]

(Describe the conditions of good regulation.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ধ্রুব কারেন্ট উৎস কী? *[উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*

(What is Constant Current source?)

(খ) একটি RC কাপল্ড CE বিবর্ধকের কম্পাঙ্কের সাড়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(Describe the frequency response of a RC coupled CE amplifier with frequency response graph.)

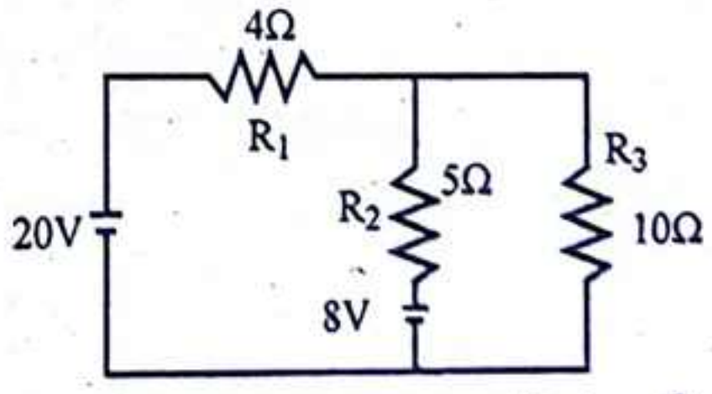
১১। (ক) থেভনিন উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।

[উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]

(State and prove the Thevenin's theorem.)

(খ) সুপারপজিশন উপপাদ্য ব্যবহার করে বর্তনীর ১০৫২ রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ণয় কর।

(Using Superposition theorem find out the current through 10Ω resistance.) *[উ : ৪১৮ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]*



১২। (ক) দেখাও যে, OP-AMP কে যোগকারক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। *[উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৮.১৯ নং]*

(Show that OP-AMP can be used as an adder.)

(খ) নন-ইনভার্টিং OP-AMP এর ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিডেন্স নির্ণয় কর। *[উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]*

(Find the input and output impedance for non-inverting OP-AMP.)

১৩। (ক) ফিডব্যাক বিবর্ধক বলতে কী বুঝ? দেখাও যে, ঋণাত্মক ফিডব্যাক বিবর্ধক বর্তনীর গেইন হ্রাস করে কিন্তু ব্যান্ড প্রশস্থতা বৃদ্ধি করে।

(What do you mean by feedback amplifier? Show that negative feedback decreases the gain and increases the bandwidth.) *[উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]*

(খ) একটি অ্যামপ্লিফায়ারের ফিডব্যাকের পূর্বে কারেন্ট গ্রেইন 240 এবং ইনপুট ইম্পিডেন্স 15kΩ. যদি ঋণাত্মক কারেন্ট ফিডব্যাক (m_i = 0.015) প্রয়োগ করা হয় তাহলে অ্যামপ্লিফায়ারের ইনপুট ইম্পিডেন্স কত?

[উ: ৪২৭ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

(An amplifier has a current gain of 240 and input impedance of 15kΩ without feedback. If negative current feedback (m_i 0.015) is applied, what will be the input impedance of the amplifier?)

১৪। (ক) ট্রানজিস্টর বায়াসিং এর ভোল্টেজ ডিভাইডার পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ৩৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Describe the voltage divider method for transistor biasing.)

(খ) একটি PN জাংশনে কীভাবে বিভব প্রাচীর তৈরি হয় ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৫২ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]*

(Describe how potential barrier formed in PN junction.)

১৫। (ক) চিত্রসহ ভ্যাকুয়াম ট্রায়োডের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।

(Describe construction and working principle of vacuum triode with figure.) *[উ: ৩৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]*

(খ) একটি অর্ধ-পরিরাহীর পরিবাহীতা ডোপিং করে কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৫২ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*

(Explain how to increase the conductity of a semiconductor by doping.)

১৬। (ক) একটি B-শ্রেণি পুশ-পুল বিবর্ধকের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। *[উ: ৪৩২ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]*

(Describe the construction and operation of a B-push-pull amplifier.)

(খ) কার্যকর বিন্দু কী? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

(What is Q-point? Discuss the importance of Q- point.) *[উ: ৪০১ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং]*

১৭। (ক) বিভব নিয়ন্ত্রক বর্তনীতে জেনার ডায়োড কেন ও কীভাবে ব্যবহৃত হয় বর্ণনা কর। *[উ: ৩৭২ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*

(Explain why and how zener diode is used as voltage regulator?)

(খ) ট্রানজিস্টরের বায়াসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ট্রানজিস্টরে বায়াসিং কেন প্রয়োজন এবং একে দ্বিপোল ট্রানজিস্টর কেন বলা হয়? *[উ: ৩৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

(Why transistor biasing is needed and why it is called bipolar transistor. Describe the method of biasing of a transistor?)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৬/০৫/২০২৪)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232707

বিষয় : ইলেকট্রনিক্স-১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ট্রায়োড কী? (What is triode?)

উত্তর : আমেরিকান বিজ্ঞানী Lee Dee Forest 1906 সালে ভ্যাকুয়াম ডায়োডের ক্যাথোড ও অ্যানোডের মাঝখানে তার জালিকার আকারে একটি তৃতীয় ইলেকট্রোড স্থাপন করেন। এই ইলেকট্রোডকে ট্রায়োড বলা হয়।

(খ) ডোপিং কী? (What is doping?)

উত্তর : সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে কোনো ভেজাল সংযুক্ত করার প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে।

(গ) জেনার ব্রেকডাউন কী? (What is Zener breakdown?)

উত্তর : বিপরীত ঝোঁকের বেলায় মাইনোরিটি বাহকের জন্য p-n জংশনের ভিতর সামান্য পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়। বিপরীত ঝোঁকের ভোল্টেজ বৃদ্ধির ফলে মেজোরিটি ইলেকট্রন ডিপ্লেশন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গমন করে এবং প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ থেকে গতিশক্তি লাভ করে। মেজোরিটি ইলেকট্রনের সাথে ডিপ্লেশন অঞ্চলের অর্ধপরিবাহী পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে সমযোজী বন্ধন ভেঙ্গে যায় এবং ইলেকট্রন হোল জোড়ার সৃষ্টি হয়। এভাবে অসংখ ইলেকট্রন হোল জোড়ার সৃষ্টি হয়। ফলে জংশনের মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রিভার্স প্রবাহিত হয়। ইহাকে অ্যাভাল্যান্স ব্রেকডাউন বলা হয়।

(ঘ) ডায়োডের গতীয় রোধ কী?

(What is dynamic resistance of a diode?)

উত্তর : যে বিভব পার্থক্যে p-n জংশন কাজ করে তাকে ডায়োডের গতীয় রোধ বলে।

(ঙ) অর্ধপরিবাহী ডায়োডের প্রধান কাজ কী?

(What is the main function of a semiconductor diode?)

উত্তর : অর্ধ-পরিবাহী ডায়োডের প্রধান কাজ হলো- একমুখী বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিশ্চিত করা।

(চ) ব্যান্ডউইথ কী? (What is bandwidth?)

উত্তর : উচ্চ কাট অফ কম্পাংক f_2 এবং নিম্ন কারেন্ট কম্পাংক f_1 এর পার্থক্যকে ব্যান্ডপ্রস্থ বলা হয়। অর্থাৎ f_1 -- f_2 ব্যান্ডপ্রস্থ।

(ছ) এক ধাপ বিবর্ধক কী? (What is single stage amplifier?)

উত্তর : যদিও কেবল যদি বিবর্ধকের সংশ্লিষ্ট সার্কিটের সাথে একটি মাত্র ট্রাজজিস্টার ব্যবহৃত হয় তখন তাকে এক ধাপ বিবর্ধক বলা হয়।

(জ) অপারেশনাল বিবর্ধক কী? (What is operational amplifier?)

উত্তর : অপারেশনাল বিবর্ধক হলো একটি উচ্চ বিবর্ধন সম্পন্ন সরাসরি যুক্ত বিবর্ধক যা 0 থেকে 1 MHz পর্যন্ত কম্পাংককে ব্যবহার করা যায়।

(ঝ) পজিটিভ ফিডব্যাক কী? (What is positive feedback?)

উত্তর : যদিও কেবল যদি ফিডব্যাক ভোল্টেজ বা কারেন্ট প্রয়োগ করে Input ভোল্টেজ বৃদ্ধি করা হয় তবে তাকে পজিটিভ ফিডব্যাক বলা হয়।

(ঞ) হাইব্রিড প্যারামিটার কাকে বলে?

(What do you mean by hybrid-parameter?)

উত্তর : অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রান্তবিশিষ্ট প্রতিটি সরল বতর্নীকে যে চারটি প্যারামিটার দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় তাদেরকে হাইব্রীড প্যারামিটার বলে।

(ট) ব্রিজ রেকটিফায়ারের সুবিধা কী?

(What is the advantage of a bridge rectifier?)

উত্তর : (i) ইহাতে সেন্টারট্যাপ্‌ড ট্রান্সফর্মার এর প্রয়োজন নাই।

(ii) ইহাতে অনেক ছোট ট্রান্সফর্মার দ্বারা কাজ করা সম্ভব।

(iii) উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহা সহজ ও অতি উত্তম প্রক্রিয়া।

(iv) ইহার প্রতিটি ডায়োডের পিক ইনভার্স ভোল্টেজ তুলনামূলক কম হয়।

সুতরাং, ব্রিজ রেক্টিফায়ার এর প্রধান সুবিধা হলো, এটি পূর্ণতরঙ্গ রেকটি ফিকেশন প্রদান করে, যা উচ্চ কার্যকারিতা এবং কম রূপান্তর ক্ষতি নিশ্চিত করে।

(ঠ) কমন মোড অপারেশন কী? (What is common mode operation?)

উত্তর : যদিও কেবল যদি একই সিগন্যাল Op-amp এর দুই Input-এ প্রয়োগ করা হয়, তবে তাকে কমন মোড অপারেশন বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ভ্যাকুয়াম ডায়োডের গঠন ও কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।

(Explain the construction and working principle of a vacuum diode.)

[উ : **পদার্থবিজ্ঞান ইন্ডিপেন্ডেন্ট (১ম খণ্ড)** বইয়ের ৩৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

৩। ডোপিং-এর আলোকে সহজাত ও রহির্জাত অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা কর।

(Explain about intrinsic and extrinsic semiconductor in light of doping.) *[উ : ৬৩৩ পৃষ্ঠার ৩ নং]*

৪। সম্মুখী ঝোঁক ও বিপরীতমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে একটি p-n জাংশনের ঘাটতি স্তরের পরিবর্তন চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]*

(Explain with diagram the change in depletion layer of a p-n junction in the case of forward bias and reverse bias.)

৫। ইবারস মোল মডেল ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

(Explain Ebers Mol model.)

৬। ট্রানজিস্টর কীভাবে সুইচ হিসেবে কাজ করে, ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৯৭ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং]*

(Explain, how a transistor acts as a switch.)

৭। ট্রানজিস্টরের প্রবাহ বিবর্ধন গুণক α ও β-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। *[উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]*

(Establish the relationship between the current amplification factor α and β.)

৮। ইনভার্টিং অপারেশনাল বিবর্ধকের সার্কিট ডিজাইন কর এবং ইহার ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর। *[উ : ৪৫২ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*

(Design an inverting op-amp circuit and determine its voltage gain.)

৯। ফটো ট্রানজিস্টরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। *[উ : ৩৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*

(Describe the characteristics of a photo-transistor.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) একটি ঝোঁক প্রদানকৃত p-n জাংশনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

(Derive an equation for the current flowing through a biased p-n junction.) *[উ : ৬৩৫ পৃষ্ঠার ১০ (ক) নং]*

(খ) যখন অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বাড়ে তখন পরিবাহিতা কেন বৃদ্ধি পায় তা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*

(Explain why conductivity increases when temperature rises in a semiconductor.)

১১। (ক) একটি p-n জাংশনে কীভাবে নিঃশেষিভ স্তর গঠিত হয়- আলোচনা কর। *[উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

(Describe the formation of depletion layer in p-n junction.)

(খ) একটি p-n জাংশন ডায়োডের I–V লেখচিত্রের সাহায্যে সম্মুখমুখী ও বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

(Explain the forward and reverse characteristics of p-n junction diode along with its I–V characteristics curve.) *[উ : ৬৩৬ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং]*

১২। (ক) চিত্রসহ একটি পূর্ণতরঙ্গ ব্রিজ রেকটিফায়ারের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর এবং রিপল ফ্যাক্টর ও দক্ষতার রাশিমালা প্রতিপাদন কর। *[উ : ৩৭৫+৩৬৫ পৃষ্ঠার ৩.১৯+৩.০৭ নং]*

(Describe construction and working principle of a full wave bridge rectifier and derive an expression for ripple factor and efficiency.)

(খ) একটি অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ার 400Ω ভাররোধ 50V d.c সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়। ডায়োডের রোধ 40Ω। সর্বাধিক কত মানের a.c ভোল্টেজ প্রয়োজন নির্ণয় কর। *[উ : ৬৩৭ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]*

(A half wave rectifier is used to supply 50V d.c to a resistive load of 400Ω. The diode has a resistance of 40Ω. Calculate maximum ac voltage required.)

১৩। (ক) বর্তনী চিত্রসহ সাধারণ নিঃসরক (CE) সংযোগকৃত একটি ট্রানজিস্টর ইনপুট ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

(Describe the input and output characteristics of CE configuration with circuit diagram.) *[উ : ৬৩৯ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*

(খ) একটি সাধারণ ভূমি (CB) সংযোগকৃত একটি ট্রানজিস্টরের কারেন্ট বিবর্ধন গুণক হলো 0.9। ইমিটার কারেন্ট 1.5 mA হলে বেস কারেন্ট কত? *[উ : ৬৩৯ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*

(In a common base connection, current amplification factor of a transistor is 0.9. If the emitter current is 15 mA, determine the value of base current.)

১৪। (ক) সাধারণ নিঃসরক p-n-p ট্রানজিস্টরের বর্তনী চিত্র আঁক এবং আউটপুট বৈশিষ্ট্য লেখের বিভিন্ন অঞ্চলগুলো ব্যাখ্যা কর।

[উ : ৬৪০ পৃষ্ঠার ১৪ (ক) নং]

(For common emitter configuration draw the circuit diagram of p-n-p transistor and explain different regions of its output characteristics curve.)

(খ) দেখাও যে, একটি অর্ধতরঙ্গ রেকটিফায়ারের সর্বোচ্চ দক্ষতা 40.6%। *[উ : ৬৪১ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং]*

(Show that the maximum efficiency of a half wave rectifier is 40.6%.)

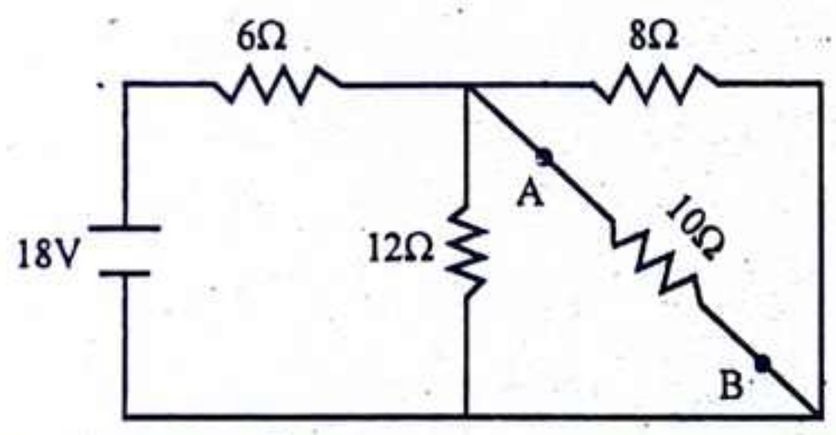
১৫। (ক) নর্টনের উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।

[উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

(State and prove Norton's theorem.)

(খ) নিম্নোক্ত যুক্তবর্তনীর নর্টনের সমতুল্য বর্তনী নির্ণয় কর এবং 10Ω রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ নির্ণয় কর।

(Determine the Norton's equivalent circuit of the following network and calculate the current flow through 10Ω resistance.) *[উ : ৬৪৩ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*



১৬। (ক) যোগকারক হিসেবে op-amp এর কাজ ব্যাখ্যা কর এবং দেখাও যে, আউটপুট ভোল্টেজ হলো সকল ইনপুট ভোল্টেজের ঋণাত্মক যোগফলের সমান।

(Explain op-amp acts as an adder and show that the output voltage is equal to the negative sum of all the input voltages.) *[উ : ৬৪৫ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং]*

(খ) 741 অপারেশনাল বিবর্ধক ব্যবহার করে একটি সামিং বিবর্ধক ডিজাইন কর যার আউটপুট হবে, $V_0 = V_1 + 2V_2$ এখানে V_1 ও V_2 ইনপুট ভোল্টেজ হিসেবে কাজ করে।

(Use 741 op-amp to design a summing amplifier, the output will be $V_0 = V_1 + 2V_2$ where V_1 and V_2 are the input voltages.) *[উ : ৬৪৬ পৃষ্ঠার ১৬ (খ) নং]*

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো দুটি) : (Write short notes on (any two) :)

(ক) অ-শ্রেণি বিবর্ধক (Class-A Amplifier)

[উ : ৬৪৬ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]

(খ) ফটো ট্রানজিস্টর (Photo Transistor)

[উ : ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৬.২৭(ক) নং]

(গ) থার্মিস্টর (Thermistor) *[উ : ৪৩৯ পৃষ্ঠার ৬.২৭(খ) নং]*

(ঘ) তুলনাকারক (Comparator) *[উ : ৬৪৮ পৃষ্ঠার ১৭ (ঘ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৫/২০২৫)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232707

বিষয় : ইলেকট্রনিক্স-১

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ইলেকট্রনিক্স কী? (What is electronics?)

উত্তর : ইলেকট্রন হতে ইলেকট্রনিক্স শব্দের উৎপত্তি। সাধারণত ভ্যাকুয়াম বা অর্ধ-পরিবাহী অথবা গ্যাসপূর্ণ টিউব প্রভৃতি দ্বারা ইলেকট্রনের প্রবাহকে বলা হয় ইলেকট্রনিক্স।

(খ) PIV রেটিং কেন গুরুত্বপূর্ণ? (Why is PIV rating important?)

উত্তর : PIV (Peak Inverse Voltage) হলো একটি ডায়োডের সর্বোচ্চ বিপরীত ভোল্টেজ, যা ডায়োডের ক্ষতি না করেই সহ্য করতে পারে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেটিং। বিশেষ করে রেকটিফায়ার সার্কিটে ব্যবহৃত ডায়োডের ক্ষেত্রে।

❑ **PIV রেটিং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ :**

(i) PIV রেটিং ডায়োডের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

(ii) PIV রেটিং রেকটিফায়ার সার্কিটে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

(iii) PIV রেটিং সঠিক সার্কিট ডিজাইনে সহায়তা করে।

(iv) PIV রেটিং ওভার-ভোল্টেজ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(গ) স্লু-রেট কাকে বলে? (What is slew rate?)

উত্তর : বৃহৎ সিগন্যাল অবস্থায় সময় সাপেক্ষে বদ্ধ লুপ বিবর্ধকের আউটপুট ভোল্টেজের পরিবর্তনের হারকে Slew rate বলা হয়।

(ঘ) ফিক্সড বায়াস বলতে কী বুঝায়?

(What do you mean by fixed bias?)

উত্তর : বেস বায়াসকে Fixed bias বলে।

(ঙ) মিলার প্রতিক্রিয়া কী? (What is miller effect?)

উত্তর : সাধারণ ইমিটার অবস্থান বর্তনীর বেস প্রান্ত থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, নিম্ন ও উচ্চ কম্পাঙ্কে বিবর্ধকের বিবর্ধন ক্ষমতার পরিবর্তনের চিত্রে প্রদর্শিত C_{bc} তড়িৎ আধান $(1 + Av)C_{bc}$ রূপে আবির্ভূত হয়েছে অর্থাৎ $(1 + Av)$ মাত্রার বর্ধিত হয়েছে উপরিউক্ত প্রক্রিয়াকেই মিলার প্রতিক্রিয়া বা মিলার ইফেক্ট অভিহিত করা হয়।

(চ) অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউন কী? (What is avalanch breakdown?)

উত্তর : বিপরীত ঝোঁকের রেলায় মাইনোরিটি বাহকের জন্য p-n জংশনের ভিতর সামান্য পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়। বিপরীত ঝোঁকের ভোল্টেজ বৃদ্ধির ফলে মেজোরিটি ইলেকট্রন ডিপ্লেশন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গমন করে এবং প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ থেকে গতিশক্তি লাভ করে। মেজোরিটি ইলেকট্রনের সাথে ডিপ্লেশন অঞ্চলের অর্ধপরিবাহী পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে সমযোজী বন্ধন ভেঙ্গে যায় এবং ইলেকট্রন হোল জোড়ার সৃষ্টি হয়। এভাবে অসংখ্য ইলেকট্রন হোল জোড়ার সৃষ্টি হয়। ফলে জংশনের মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রিভার্স প্রবাহিত হয়। ইহাকে অ্যাভাল্যান্স ব্রেকডাউন বলা হয়।

(ছ) রিপল ভোল্টেজ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by ripple voltage?)

উত্তর : ডাইরেক্ট কারেন্ট পাওয়ারের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত রেক্টিফায়ার অথবা জেনারেটরের অনির্দিষ্ট ভোল্টেজের পরিবর্তনশীল উপাদানকে রিপল জোল্টেজ বলে।

(জ) BJT কী? (What is BJT?)

উত্তর : দুটি একই জাতীয় অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের মাঝে খুব পাতলা একটি বিপরীত জাতীয় অর্ধ-পরিবাহী বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ করলে ট্রানজিস্টর তৈরি হয়। এই ধরনের ডিভাইসের একদিকে ইলেকট্রন কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকলে তার ঠিক বিপরীত দিকে হোল-কারেন্ট প্রবাহিত হয়, যার কারণে এই ট্রানজিস্টরকে BJT বলা হয়। অতএব, ট্রানজিস্টরের বিভিন্ন রূপের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত হলো দ্বিমেরু সংযোগ ট্রানজিস্টর (Bipolar Junction transistor বা BJT)।

(ঝ) কাট-অফ কম্পাংক কী? (What is cut-off frequency?)

উত্তর : সর্বনিম্ন যে কম্পাংকে ভোল্টেজ গেইন (gain) তার সর্বাধিক পরম মানের $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গুণ হয়, তাকে নিম্ন কাট অফ কম্পাঙ্ক, আর সর্বোচ্চ যে কম্পাঙ্কে ভোল্টেজ গেইন, ওটার সর্বাধিক পরম মানে $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গুণ হয়, তাকে উচ্চ কাট অফ কম্পাঙ্ক বলে।

(ঞ) তাপীয় রানওয়ে কী? (What is thermal runway?)

উত্তর : কালেক্টর কারেন্টের কারণে ট্রানজিস্টরের অভ্যন্তরে কিছুটা উত্তপ্ত হয়, ফলে লিকেজ কারেন্ট Ico কিছুটা বেশি হয়, আবার লিকেজ কারেন্ট Ico বেড়ে গেলে Icও বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এতে ট্রানজিস্টার আরও উত্তপ্ত হয়। এভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ট্রানজিস্টার পুড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এরকমভাবে স্ট্যাবিলাইজেশনহীনভাবে কোনো ট্রানজিস্টর নিজে নিজে পুড়ে বা নষ্ট হওয়ার ঘটনাকে তাপীয় রানওয়ে বলে।

(ট) ধ্রুব কারেন্ট উৎস কী? (What is constant current source?)

উত্তর : যে ভোল্টেজ উৎসের অভ্যন্তরীণ ইমপিডেন্স বহিঃস্থ লোড ইমপিডেন্সের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষুদ্র হয়, তাকে ধ্রুব কারেন্ট উৎস বলে।

(ঠ) ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজেশন কী? (What is voltage stabilization?)

উত্তর : যে প্রেক্রিয়ায় তাপমাত্রার পরিবর্তন কিংবা ট্রানজিস্টর প্যারামিটারের পরিবর্তন ঘটলেও অপারেটিং পয়েন্ট অপরিবর্তিত থাকে, তাকে স্টাবিলাইজেশন অথবা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজেশন বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ভেকুয়াম ডায়োড ও অর্ধপরিবাহী ডায়োডের মধ্যে পার্থক্য কর।
(What are the differences between vacuum diode and semiconductor diode?)
[উ পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৪২ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

৩। Q-পয়েন্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৬৭৬ পৃষ্ঠার ০৩ নং]*
(Explain the importance of Q-point.)

৪। ট্রানজিস্টর বায়াসিং-এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৩৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]
(Explain the necessity of transistor biasing.)

৫। ক্লাস-এ, ক্লাস-বি এবং ক্লাস-সি বিবর্ধকের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(What are the differences among class-A, class-B and class-C amplifiers?) *[উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]*

৬। চিত্রসহ ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*
(Explain virtual ground with a diagram.)

৭। ডায়োড দ্বারা কীভাবে ক্লিপিং বর্তনী প্রস্তুত করা যায়– ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৩৭৮ পৃষ্ঠার ৩.২৬ (খ) নং]
(How a clipping circuit is made by diode– Explain.)

৮। একটি Op-Amp-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। *[উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৮.১৮ নং]*
(What are the characteristics of an ideal Op-Amp?)

৯। স্পন্দকের বারখাউজেন-এর নির্ণায়কসমূহ বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
[উ : ৬৭৮ পৃষ্ঠার ০৯ নং]
(State and explain the Barkhausen criterias of oscillation.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) বিশুদ্ধ সিলিকন কেলাস থেকে কীভাবে n–type অর্ধপরিবাহী তৈরি করা যায়?—ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৬৮১ পৃষ্ঠার ১০ (ক) নং]*
(Explain how n-type semiconductor is formed from intrinsic silicon crystal.)

(খ) ডায়োড রেকটিফায়ার সমীকরণ বের করে দেখাও যে, সম্মুখ বায়াস প্রবাহ সূচকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।
[উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]
(Derive diode rectifier equation and show that the forward bias current rises exponentially.)

১১। (ক) ফিল্টার সার্কিট কী? একটি π (পাই) ফিল্টারের কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
(What is filter circuit? Explain the action of a π-filter, shortly.) *[উ : ৬৮২+৩৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১৮+১১ (ক) নং]*

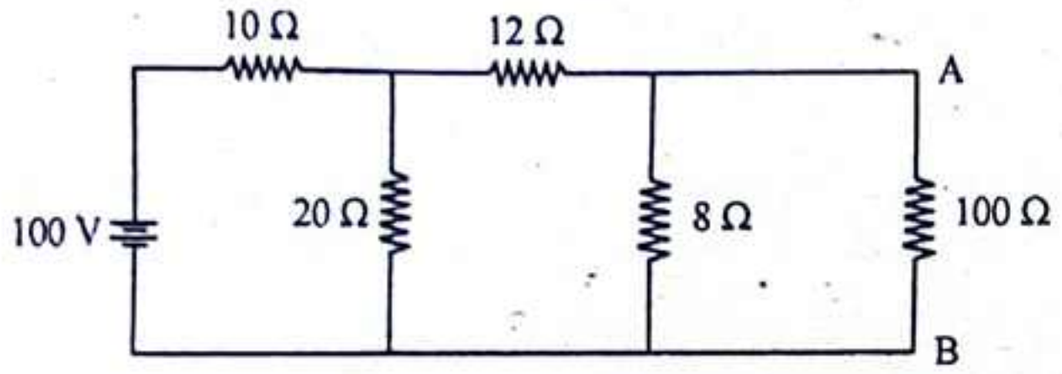
(খ) একটি সৌর কোষের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
[উ : ৬৮২ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং]
(Describe working principle of a solar cell.)

১২। (ক) লিকেজ কারেন্ট কী? প্রমাণ কর যে, $I_c = \beta I_B + (\beta + I) I_{CBO}$
(What is leakage current? Prove that, $I_c = \beta I_B + (\beta + I) I_{CBO}$) *[উ: ৩৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*

(খ) একটি CE বিবর্ধক বর্তনী অঙ্কন করে এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪২৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*
(Draw a common emitter amplifier circuit and explain its working principle.)

১৩। (ক) থেভনিন উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। *[উ: ৪১১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(State and prove the Thevenin's theorem.)

(খ) থেভনিনের উপপাদ্য ব্যবহার করে বর্তনীর 100Ω রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্ণয় কর।
(Using Thevenin's theorem find out the current through 100Ω resistance.) *[উ: ৬৮৩ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*



১৪। (ক) চিত্রসহ একটি R-C কাপলড বিবর্ধকের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।
(Explain the working principle of a R-C coupled amplifier with diagram.) *[উ: ৪৩৪ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং]*

(খ) একটি R-C লোপাস ফিল্টার বর্তনীর কাট-অফ কম্পাংক হলো 20Hz ও 50Hz কম্পাংকের গেইন কত?
(The cut-off frequency of an R-C lowpass filter circuit is 20Hz. What is the gain at a frequency of 50Hz?) *[উ: ৬৮৬ পৃষ্ঠার ১৪ (খ) নং]*

১৫। (ক) একটি R–C হাইপাস ফিল্টারের ভোল্টেজ গেইন ও কাট-অফ কম্পাংক নির্ণয় কর। *[উ: ৬৮৭ পৃষ্ঠার ১৫ (ক) নং]*
(Determine the voltage gain and cut-off frequency of a R-C high pass filter.)

(খ) একটি ইনভার্টিং বিবর্ধকের R = 100 KΩ এবং R_f = 500 KΩ. ইনপুট ভোল্টেজ 2V হলে আউটপুট ভোল্টেজ কত হবে?
(An inverting amplifier has resistor R = 100 KΩ and R_f = 500 KΩ. If the input voltage is 2 Volts, what will be the output voltage?) *[উ: ৬৯১ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*

১৬। (ক) নন-ইনভার্টিং বিবর্ধকের ইনপুট ও আউটপুট ইম্পিডেন্স নির্ণয় কর। *[উ: ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]*
(Determine the input and output impedance of a non-inverting amplifier.)

(খ) একটি ভোল্টেজ রেগুলেটর বর্তনীর ইনপুট ভোল্টেজ 10 V পরিবর্তন হলে আউটপুট ভোল্টেজ 1 mV পরিবর্তন হয়। ভোল্টেজ রেগুলেটরটির লাইন রেগুলেশন কত হবে?
(What is the line regulation of the voltage regulator? If the input voltage of a voltage regulator circuit changes by 10 Volts and the output voltage changes by 1 mV.) *[উ: ৬৯১ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) : (Write short notes on (any two) :

(ক) লোড লাইন (Load line). *[উ: ৬৯৫ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]*

(খ) B-পুশপুল বিবর্ধক (B-push-pull Amplifier) *[উ: ৪৩২ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]*

(গ) অন্তরকলক (Differentiator) *[উ: ৬৯৫ পৃষ্ঠার ১৭ (গ) নং]*

(ঘ) ব্যান্ডউইথ। (Bandwidth.) *[উ: ৬৯৫ পৃষ্ঠার ১৭ (ঘ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৭/০১/২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : ইলেকট্রনিক্স-I

বিষয় কোড : 232707

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) ট্রায়োড ভালব কী? (What is triode valve?)

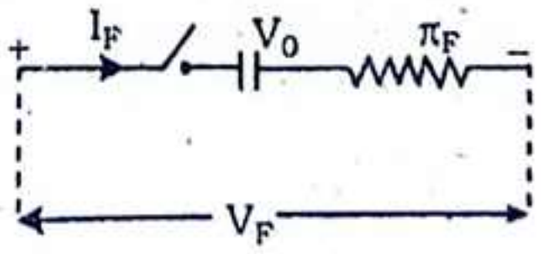
উত্তর : একটি ক্যাথোড C, একটি আনোড A ও একটি গ্রিড G তড়িৎ দ্বারা গঠিত ভাল্বকে ট্রায়োড ভালব বলে।

(খ) ব্যান্ডউইথ কী? (What is bandwidth?)

উত্তর : উচ্চ কাট অফ কম্পাংক f_2 এবং নিম্ন কারেন্ট কম্পাংক f_1 এর পার্থক্যকে ব্যান্ডপ্রস্থ বলা হয়। অর্থাৎ $f_1 - f_2$ ব্যান্ডপ্রস্থ।

(গ) একটি PN সংযোগ ডায়োডের সমতুল্য বর্তনী আঁক। (Draw the equivalent circuit of a PN junction diode.)

উত্তর :



(ঘ) জেনার ব্রেকডাউন কী? (What is Zener breakdown?)

উত্তর : কোনো p-n জাংশনে যে রিভার্স ভোল্টেজে রিভার্স কারেন্টের হঠাৎ বৃদ্ধিতে P-n জাংশনটি ভেঙ্গে যায়, তাকে ব্রেক-ডাউন ভোল্টেজ বলা হয়।

(ঙ) রিপল ফ্যাক্টর কাকে বলে? (Define ripple factor.)

উত্তর : রেকটিফায়ার আউটপুটের ডিসি উপাংশের সাপেক্ষে এসি উপাংশের মূল গড় বর্গমানের অনুপাতকে রিপল ফ্যাক্টর বলে।

(চ) ট্রানজিস্টরের Q বিন্দু কী? (What is the Q-point of a transistor?)

উত্তর : I_C বনাম V_{CE} লেখের যে বিন্দুতে ট্রানজিস্টরটি নিরব থাকে অর্থাৎ সিগনাল অনুপস্থিত থাকে তাকে Quiescent বা Q-বিন্দু বলে।

(ছ) h-প্যারামিটারের সংজ্ঞা দাও। (Define h-parameter.)

উত্তর : অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রান্তবিশিষ্ট প্রতিটি সরল বর্তনীকে যে চারটি প্যারামিটার দ্বারা বিশেষণ করা যায় তাদেরকে হাইব্রীড প্যারামিটার বলে।

(জ) স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর কী? (What is stability factor?)

উত্তর : কারেন্ট বিবর্ধন ফ্যাক্টর ও ইনপুট কারেন্ট অপরিবর্তিত থাকলে লিকেজ কারেন্টের সাপেক্ষে আউটপুট কারেন্টের পরিবর্তনের হারকে স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর বলা হয়। অর্থাৎ স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর $S = \frac{1+\beta}{1-\beta\,(dI_B/dI_C)}$ যেখানে I_c = কালেক্টর কারেন্ট (DC), β = কারেন্ট বিবর্ধন ফ্যাক্টর, I_{co} = লিকেজ কারেন্ট।

(ঝ) বিবর্ধনের জন্য ট্রানজিস্টরের CE বিন্যাস অত্যন্ত পছন্দের কেন? (Why CE configuration of transistor is highly preferred for amplification?)

উত্তর : বিবর্ধনের জন্য ট্রানজিস্টরের CE বিন্যাস সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এর প্রধান কারণগুলো হলো–

(i) CE বিন্যাসে ভোল্টেজ লাভ এবং প্রবাহ লাভ উভয়ই উচ্চমাত্রার হয়। ফলে এর সামগ্রিক ক্ষমতা লাভ অন্য যেকোনো বিন্যাসের (CB বা CC) তুলনায় বেশি।

(ii) CE বিন্যাসে প্রবাহ লাভ বা কারেন্ট গেইন (β) সাধারণত 20 থেকে 500 পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ, খুব সামান্য ইনপুট কারেন্ট দিয়ে অনেক বড় Output কারেন্ট পাওয়া সম্ভব।

(iii) CE এর Input রোধ খুব কমও নয়, আবার Output রোধ খুব বেশিও নয়। এই Moderate বৈশিষ্ট্যের কারণে মাল্টি-স্টোজ অ্যামপিফায়ারে একটি ট্রানজিস্টরের সাথে অন্যটির সংযোগ করা খুব সহজ হয়।

(iv) CE বিন্যাসে Output Voltage Input এর তুলনায় অনেক বেশি হয়, যা সিগন্যাল বিবর্ধনের জন্য অপরিহার্য।

(v) CE বিন্যাসে Output সিগন্যালে Input এর তুলনায় 180° দশা পরিবর্তন করে। এটি নির্দিষ্ট কিছু সার্কিট ডিজাইনে বাড়তি সুবিধা দেয়।

সুতরাং বলা যায় যে, উচ্চ ক্ষমতা লাভ এবং অন্যান্য সার্কিটের সাথে সহজে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার কারণেই ট্রানজিস্টরের CE বিন্যাস বিবর্ধক হিসাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় এবং অত্যন্ত পছন্দের হয়।

(ঞ) কম্পাঙ্ক সাড়া কী? (What is frequency response?

উত্তর : একটি বিবর্ধকের ভোল্টেজ গেইন এবং সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে যে বক্ররেখা পাওয়া যায় তাকেই বিবর্ধকের কম্পাঙ্ক সাড়া বলে।

(ট) অপারেশনার বিবর্ধকের CMRR বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by CMRR of an operational amplifier?)

উত্তর : CMRR হলো Common Mode Rejection Ratio। কোনো Op-Amp-এর ডিফারেন্স সিগনালের জন্য গেইন (Ad) ও কমন মোডের জন্য গেইন (Ac)-এর অনুপাত এর পরমমানকে কমন মোড রিজেকশন অনুপাত বা CMRR বলা হয়। অর্থাৎ $CMRR = P = \left|\frac{Ad}{Ac}\right|$

(ঠ) পজিটিভ ফিডব্যাক কী? (What is positive feedback?)

উত্তর : যদিও কেবল যদি ফিডব্যাক ভোল্টেজ বা কারেন্ট প্রয়োগ করে Input ভোল্টেজ বৃদ্ধি করা হয় তবে তাকে পজিটিভ ফিডব্যাক বলা হয়।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ট্রায়োড ভাল্‌ব প্যারামিটারগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।

[উ পদার্থবিজ্ঞান ইন্টিগ্রেটেড (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৪০ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

(Establish the relation among triode valve parameters.)

৩। চিত্রসহ একটি ব্রীজ রেক্টিয়ারের গঠন ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe construction and working principle of a bridge rectifier.) *[উ : ৩৭৫ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*

৪। জেনার ডায়োড কীভাবে ভোল্টেজ স্যাবিলাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*

(Explain how Zener diode use as a voltage stabilizer.)

৫। ট্রানজিস্টরের প্রবাহ বিবর্ধক গুণাঙ্ক α ও β এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। *[উ : ৩৯৬ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]*

(Establish the relationship between the current amplification factor α and β.)

৬। ফটোট্রানজিস্টরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। *[উ : ৩৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*

(Describe the characteristics of a photo transistor.)

৭। z-প্যারামিটার এবং h-প্যারামিটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the difference between z-parameter and h-parameter.) *[উ : ৪০০ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং]*

৮। অপারেশনাল বিবর্ধকের স্লিউ রেট ও সর্বোচ্চ সংকেত কম্পাঙ্ক ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৭১৩ পৃষ্ঠার ৮ নং]*

(Explain slew rate and maximum signal frequency of an operational amplifier.)

৯। একটি ডিসি সাপ্লাই-এর ভোল্টেজ রেগুলেশন ও উৎস রেগুলেশন ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং]*

(Explain voltage regulation and source regulation of a DC supply.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) চিত্রসহ ট্রায়োড ভাল্‌ভের গঠন ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe construction and working principle of triode valve with figure.) *[উ : ৪৩৫ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং]*

(খ) একটি ট্রায়োড ভাল্‌ভের পারস্পরিক পরিবাহিতা 10^{-3} Amp/Volt এবং এসি রোধ 20000Ω। ভালভ্‌টির বিবর্ধন গুণাঙ্কের মান নির্ণয় কর। *[উ : ৭১৪ পৃষ্ঠার ১০ (খ) নং]*

(Transconductance and AC resistance of triode valve is 10^{-3} Amp/Volt and 20000Ω. Determine the amplification factor of this triode valve.)

১১। (ক) ট্রানজিস্টর বায়াসিং এর ভোল্টেজ ডিভাইডার পদ্ধতি আলোচনা কর। *[উ: ৩৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Describe the voltage divider method for transistor biasing.)

(খ) ট্রানজিস্টর কীভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর।

(How does a transistor work as an amplifier? Explain.) *[উ: ৩৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

১২। (ক) একটি পূর্ণতরঙ্গ ব্রীজ রেক্টিফায়ারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর এবং দক্ষতার রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

(Describe the construction and working principle of a full-wave bridge rectifier and derive an expression for efficiency.) *[উ: ৩৭৫ + ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৩.১৯ + ৩.০৭ নং]*

(খ) একমুখীকারকের রিপল কীভাবে ধারকের সাহায্যে হ্রাস করা যায়? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

(How ripple of a rectifier can be reduced using capacitor? Explain.)

১৩। (ক) বর্তনীসহ সাধারণ নিঃসরক (CE) সংযোগকৃত একটি npn ট্রানজিস্টরে ইনপুট ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর এবং কারেন্ট গেইন β সম্পর্কে ধারণা দাও। *[উ: ৩৯৩ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]*

(For common emitter configuration, draw the current transfer characteristics for a npn transistor and explain current gain β.)

(খ) কোনো ট্রানজিস্টরের সাধারণ নিঃসরক সংযোগে $\beta = 80$. যদি পীঠ প্রবাহের মান 40 μA হয়, তবে নিঃসরক প্রবাহ কত? *[উ: ৭১৫ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]*

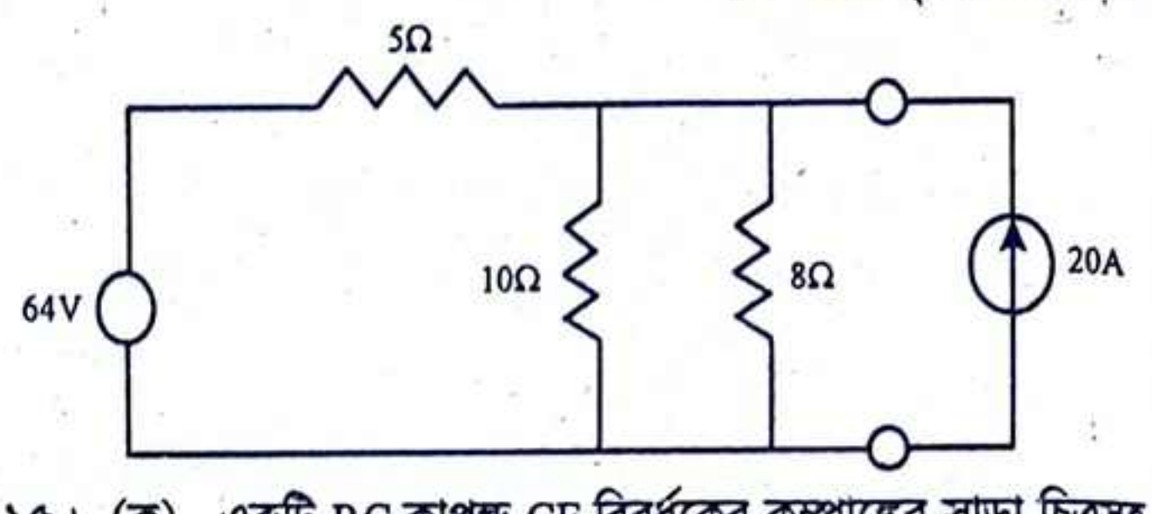
(In a common emitter configuration transistor has $\beta = 80$. If the base current is 40 μA, determine the value of emitter current.)

১৪। (ক) নর্টনের উপপাদ্য বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪০৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*

(State and explain Norton's theorem.)

(খ) নিচের বর্তনীর নর্টন সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর এবং 10Ω রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর

(Nortonise the following circuit and determine the current the current flowing through resistor 10Ω.): *[উ: ৪০৯ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*



১৫। (ক) একটি RC কাপল্ড CE বিবর্ধকের কম্পাঙ্কের সাড়া চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[উ: ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]*

(Describe the frequency response of a RC coupled CE amplifier with frequency response graph.)

(খ) জেনার ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[উ: ৩৭২ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*

(Explain V-I characteristics of Zener diode.)

১৬। (ক) অলীক গ্রাউন্ড বলতে কী বুঝ? একটি OP-AMP এর কমন মোড গেইন নির্ণয় কর। *[উ: ৪৫৮ পৃষ্ঠার =৮.১৪= নং]*

(What do you mean by virtual ground? Find out common mode gain of an OP-AMP.)

(খ) একটি অপারেশনাল বিবর্ধকের ইনভার্টিং যোগকারকের আউটপুট বিভব নির্ণয় কর। যখন $Q_1 = -3V$, $Q_2 = +3V$, $Q_3 = +2V$, $R_1 = 250k\Omega$, $R_2 = 500k\Omega$ এবং $R_3 = 1M\Omega$, সকল ক্ষেত্রে $R_f = 1M\Omega$. *[উ: ৪৭২ পৃষ্ঠার গাণিতিক ৮ নং]*

(In an operational amplifier, find out the output voltage of an inverting adder. When $Q_1 = -3V$, $Q_2 = +3V$, $Q_3 = +2V$ and $R_1 = 250k\Omega$, $R_2 = 500k\Omega$, $R_3 = 1M\Omega$. In every field $R_f = 1M\Omega$.)

১৭। (ক) একটি ইনভার্টিং অপারেশনাল বিবর্ধকের সার্কিট ডিজাইন কর এবং ইহার ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর।

(Design an inverting OP-AMP circuit and determine its voltage gain.) *[উ: ৪৫২ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]*

(খ) রেগুলেটেড এবং আন রেগুলেটেড ভোল্টেজ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by regulated and unregulated voltage?) *[উ: ৪২০ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং]*